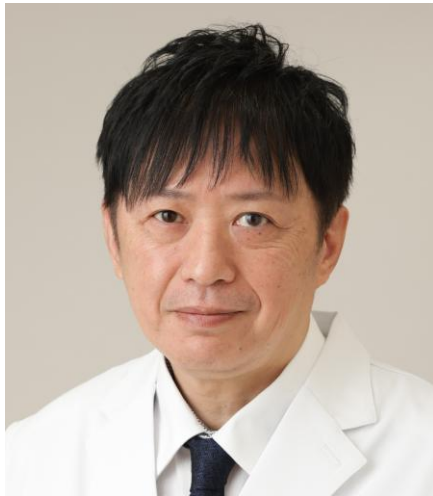


令和7年度 M3呼吸器コース (2026年1月13日)

びまん性肺疾患（総論）



呼吸器・免疫アレルギー内科学
大久保仁嗣





びまん性肺疾患の概念

胸部X線写真で両肺の広範囲にわたり

異常な影が広がる**病気の総称**

感染症、腫瘍、炎症性疾患など

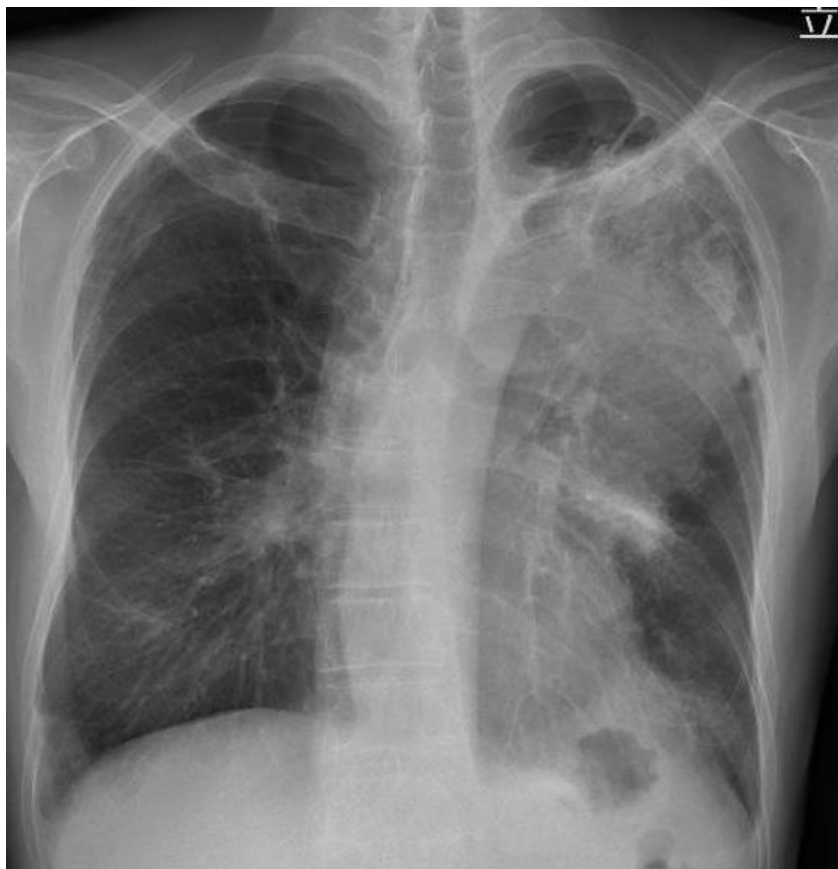
多彩な肺疾患を含む。

実際の症例

61歳男性

咳嗽を主訴に近医受診
各種抗生剤が無効で紹介

IgG4関連疾患と診断
ステロイド治療



実際の症例

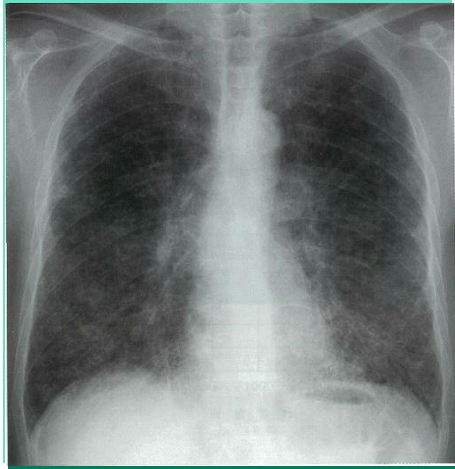
70歳男性
労作時の息切れを主訴に受診



特発性線維症と診断
5年後
呼吸困難は徐々に悪化



びまん性肺疾患の胸部X線像



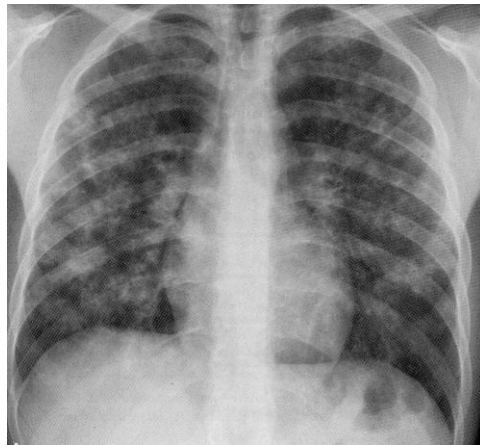
びまん性汎細気管支炎



非結核性抗酸菌症



サルコイドーシス

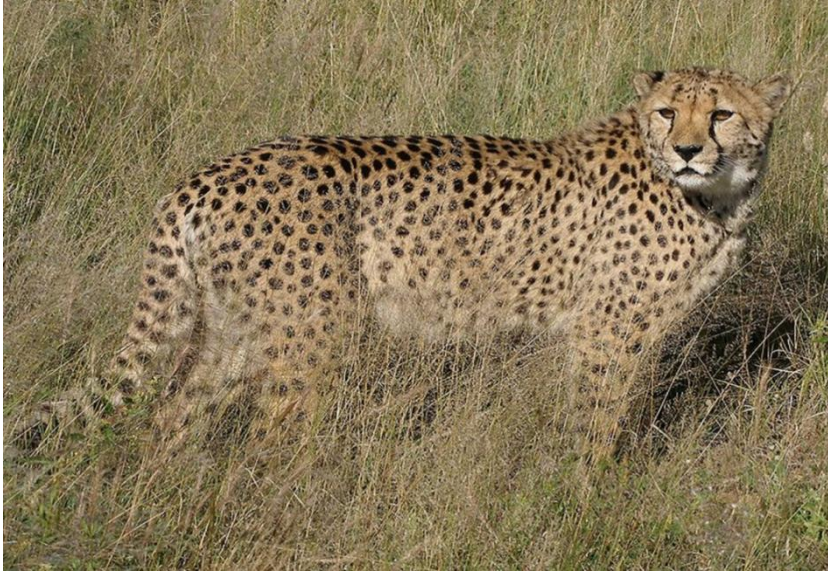


ランゲルハンス細胞組織球症



肺線維症





びまん性肺疾患に含まれる疾患



間質性肺炎

膠原病

嚢胞性疾患

職業性肺疾患

癌

感染症

循環器疾患

特発性間質性肺炎(IIPs)
特発性肺線維症(IPF)
非特異性間質性肺炎(NSIP)
急性間質性肺炎(AIP)
特発性器質性肺炎(COP)
剥離性間質性肺炎(DIP)
呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患(RB-ILD)
リンパ球性間質性肺炎(LIP)

IIPs以外の原因不明疾患

サルコイドーシス
慢性好酸球性肺炎
急性好酸球性肺炎

リンパ脈管筋腫症(pulmonary LAM)

肺胞蛋白症
Hermansky-Pudlak 症候群
肺 Langerhans 細胞組織球症
鉄肺症
アミロイドーシス
肺胞微石症

職業・環境性肺疾患
過敏性肺炎(夏型過敏性肺炎, 農夫肺, 鳥飼病, ほか)
じん肺(珪肺, 石綿肺, 慢性ベリリウム肺, ヘモジデローシス, アルミニウム肺, 超硬合金肺, ほか)

膠原病および関連疾患

関節リウマチ
多発性筋炎/皮膚筋炎(PM/DM)
全身性エリテマトーデス(SLE)
強皮症(全身性硬化症)
混合性結合組織病
Sjögren 症候群
Behçet 病
多発血管炎性肉芽腫症(Wegener肉芽腫症)
結節性多発動脈炎
顕微鏡的多発血管炎
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(Churg-Strauss症候群)
ANCA 関連肺疾患

医源性肺疾患

薬剤性肺炎(抗生物質, 抗菌薬, ニトロフラントイン, 抗不整脈薬, 消炎薬, 金製剤, ペニシラミン, インターフェロン, 小柴胡湯, 抗腫瘍薬, パラコート, ほか)
放射性肺炎
酸素中毒
ほか

腫瘍性肺疾患

細気管支肺胞上皮癌
癌性リンパ管症
癌血行性肺転移
悪性リンパ腫
Castleman 病
リンパ腫様肉芽腫症
Kaposi 肉腫

感染性肺疾患

細菌性肺炎
ウイルス性肺炎
ニューモシスチス肺炎
クラミジア肺炎
マイコプラズマ肺炎
レジオネラ肺炎
粟粒結核
肺真菌症

気道系が関与する肺疾患

びまん性汎細気管支炎(DPB)
immotile cilia 症候群
嚢胞性線維症(cystic fibrosis)

その他のびまん性肺疾患

心原性肺水腫
急性呼吸促(窮)迫症候群(ARDS)
高地肺水腫
HIV 関連肺疾患
HTLV-1 関連肺疾患
IgG4関連疾患

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（いつから？、症状のタイプ）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

呼吸器疾患を類推しやすい主訴

- 咳 → 乾性/湿性（痰は出ますか？）
- 痰 → 膿性？（色は？）
- 血痰・喀血
- 発熱 → 高熱/微熱？、解熱剤の反応、夕に出る、ぐったり
- 呼吸困難・息切れ → SpO₂が保たれている？
- 胸痛 → 循環器、消化器（心窩部痛）など他疾患との鑑別
- 嚕声
- チアノーゼ

- 症状なし → 検診・風邪でレントゲン撮ったら見つかった

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

臨床経過による疾患の分類

63歳女性

咳嗽、呼吸困難を主訴に受診
血痰、血尿あり

2日後 ⇒ 急性



顕微鏡的多発血管炎（びまん性肺胞出血）

臨床経過による疾患の分類

72歳男性
労作時の息切れを主訴に受診

5年後 ⇒ 慢性



特発性肺線維症

臨床経過による疾患の分類

75歳男性

膿性痰、咳

数か月以上前から徐々に増悪

6カ月前 ⇒ 亜急性



びまん性汎細気管支炎

臨床経過からみた分類

経過	疾患名	
	感染性疾患	非感染性疾患
急性（数週以内）	細菌性肺炎	急性間質性肺炎
	マイコプラズマ肺炎	非線維化性過敏性肺炎
	ニューモシスチス肺炎 など	急性好酸球性肺炎
		びまん性肺胞出血 など
亜急性（1~3カ月）	肺結核	びまん汎細気管支炎
	慢性壊死性肺アスペルギルス症	特発性器質化肺炎
		慢性好酸球性肺炎 など
慢性（数年）	非結核性抗酸菌症	特発性肺線維症
	アスペルギローマ	線維化性過敏性肺炎
		サルコイドーシス
		塵肺
		肺胞蛋白症 など

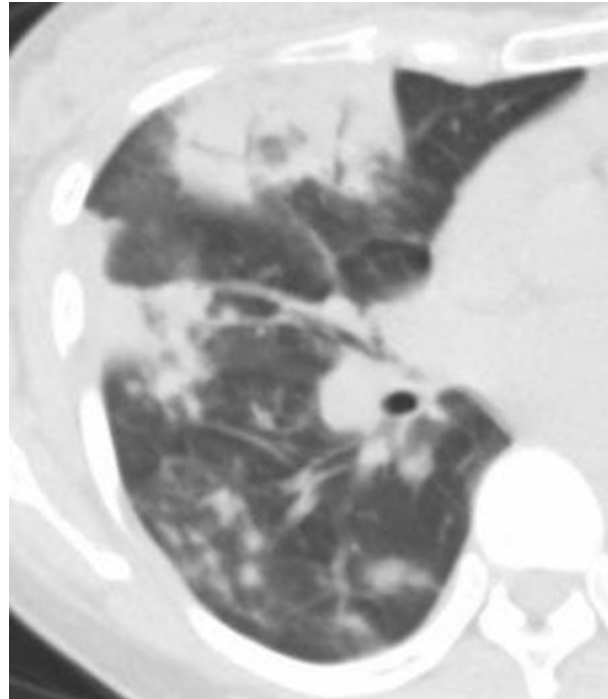
診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴
 - 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
 - 生活歴（喫煙歴、職業歴）
 - 既往歴、服薬歴
2. 身体所見
3. 胸部X線
4. 胸部CT HRCT
5. 肺機能検査
6. 臨床検査・血液検査
7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

症状のタイプからみた疾患像

- 45歳女性
- 5日前から咽頭痛 38度の発熱
- 3日前から咳、痰（膿性）
- 近医での治療（クラリスロマイシン）で改善せず



- 急性の経過
- 高熱
- 痰（膿性）

細菌性肺炎

症状のタイプからみた疾患像

- 72歳男性
- 数年程前から労作時の息切れ
- 徐々に息切れと咳（乾性）が増強
- 発熱なし



- 慢性の経過
- 息切れ
- （膿性）痰は乏しい
- 熱なし

特発性肺線維症

症状のタイプからみた疾患像

症状	種類	考える病態・疾患
咳	乾性咳嗽	多くの疾患に共通してみられる
	湿性咳嗽	細菌感染？慢性気管支炎？
発熱	急性の発熱	急性感染症，薬剤性など
	微熱が続く	結核などの慢性感染症 膠原病、悪性疾患などの存在

喀痰の性状	色調	主な疾患	★★
膿性	黄色	細菌性肺炎、気管支拡張症、慢性気管支炎、肺膿瘍、ABPM	
	緑色	気管支拡張症、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎等で緑膿菌感染状態	
	オレンジ色	レジオネラ	
	鉄さび色	肺炎球菌	
	苺ゼリー状	クレブシエラ	
	黒色・褐色	真菌	
漿液性	透明～白色	ARDS、浸潤性粘液腺癌	
粘液性	透明～白色	COPD（感染を伴わない）	
泡沫状	ピンク色	肺水腫	
血痰or喀血		気管支拡張症、非結核性抗酸菌症、肺結核、肺癌、肺アスペルギルス症、肺梗塞、Goodpasture症候群、血管炎症候群、肺動静脈奇形	

びまん性肺疾患の分類イメージ

経過と症状から

数日単位

経過のスピード

年単位

高熱、
膿性痰

症状

細菌性肺炎？

結核？

非結核性抗酸菌症？

異型肺炎？

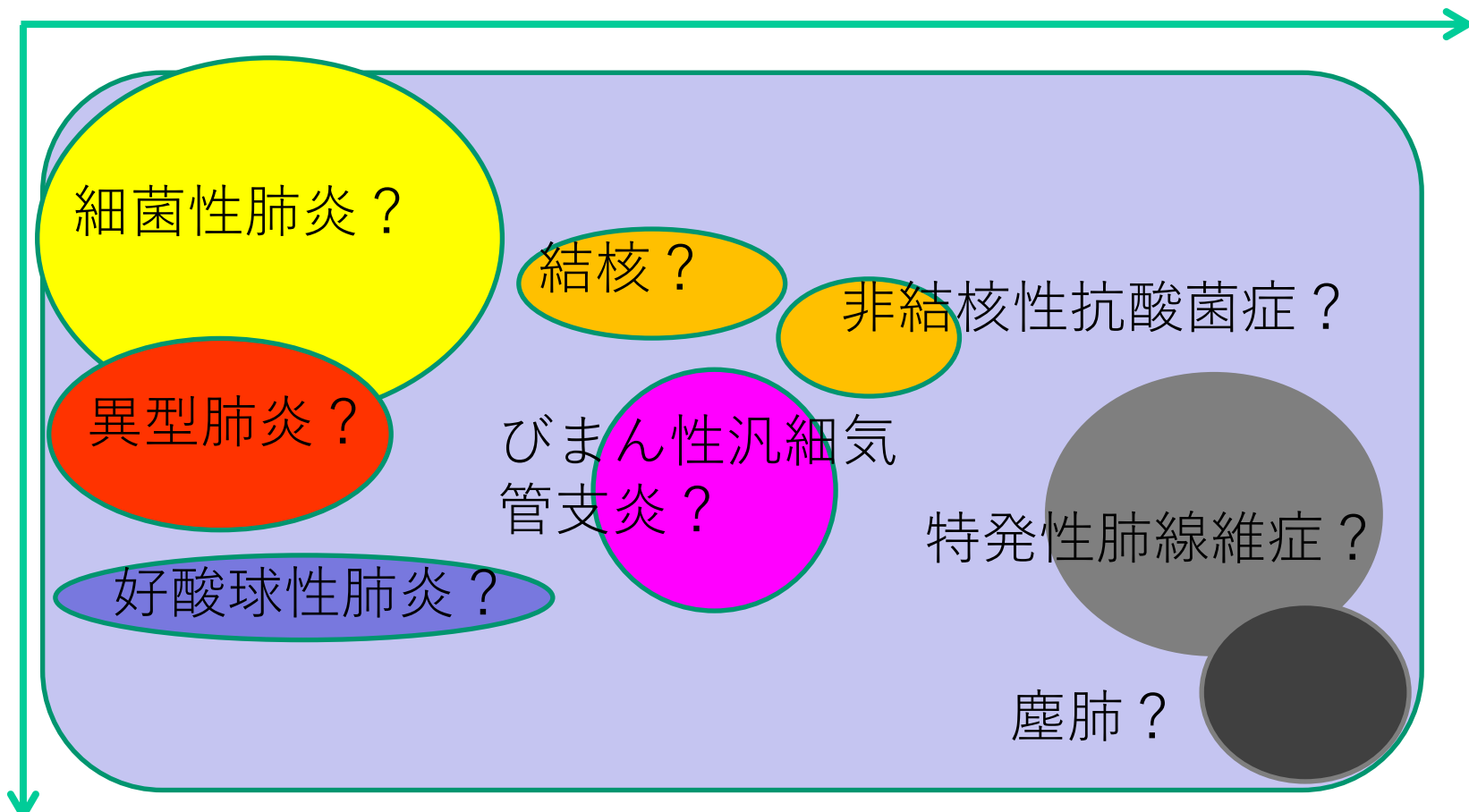
びまん性汎細気
管支炎？

特発性肺線維症？

好酸球性肺炎？

塵肺？

息切れ、
無症状



診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

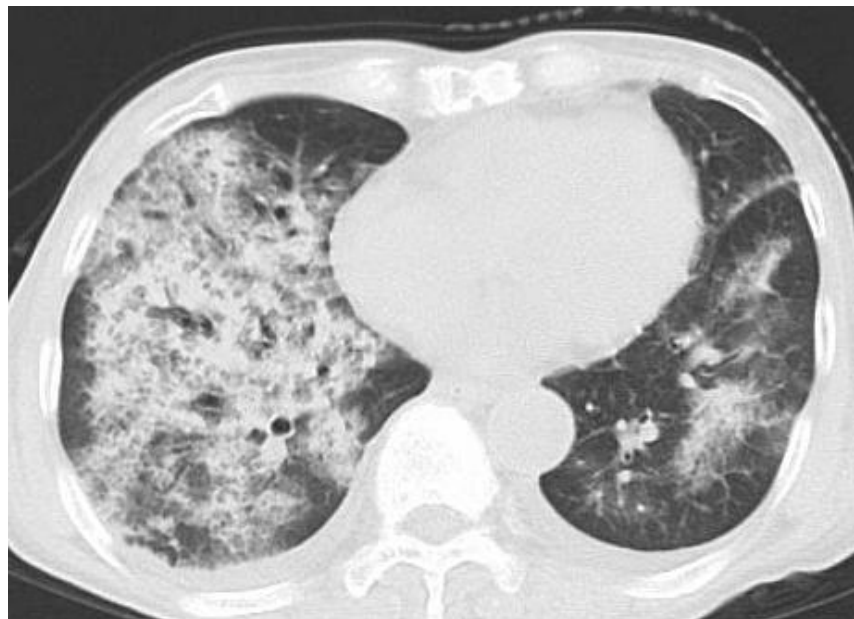
7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

疾患特異的な症候

★★

- 57歳女性
- 数週間前から全身倦怠感と微熱
- 昨日から喀血
- 数日前から血尿

顕微鏡的多発血管炎
(MPO-ANCA)



全身疾患の一症状として肺病変が出る疾患

部位	種類	関連しうる疾患
皮膚所見	結節性紅班	サルコイドーシス、Bechet病
	顔面脂腺腫	リンパ脈管筋腫症
	蝶型紅班	全身性エリテマトーテス
眼所見	霧視、飛蚊など	サルコイドーシス
熱	微熱が続く	結核などの慢性感染症 膠原病、悪性疾患などの存在
筋・関節症状	関節痛	膠原病
その他	血尿	顕微鏡的多発血管炎 (MPO-ANCA)
	口腔内乾燥	シェーグレン症候群

全身の随伴症状も診断の参考になる

無症状で発見されることのあるびまん性肺疾患

サルコイドーシス

じん肺

肺胞たんぱく症

転移性肺がん

リンパ腫

ランゲルハンス細胞組織球症

リンパ脈管筋腫症

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

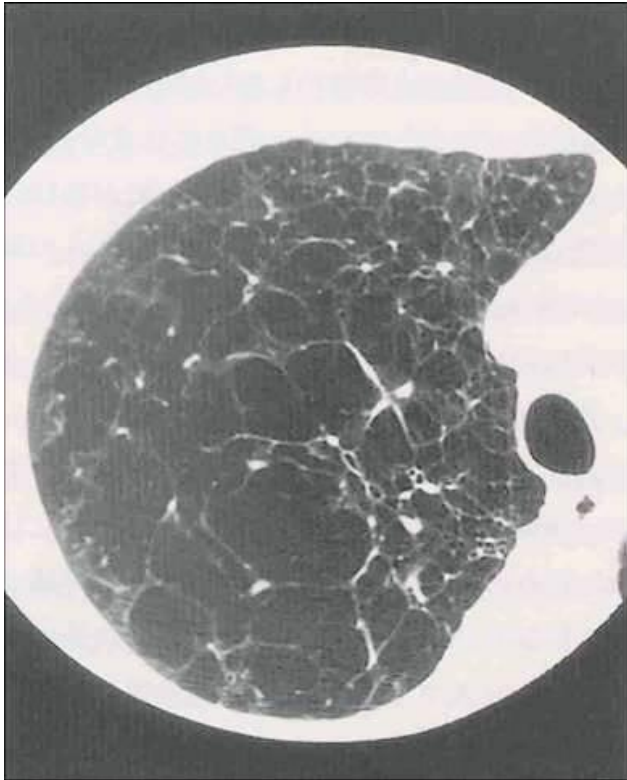
5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

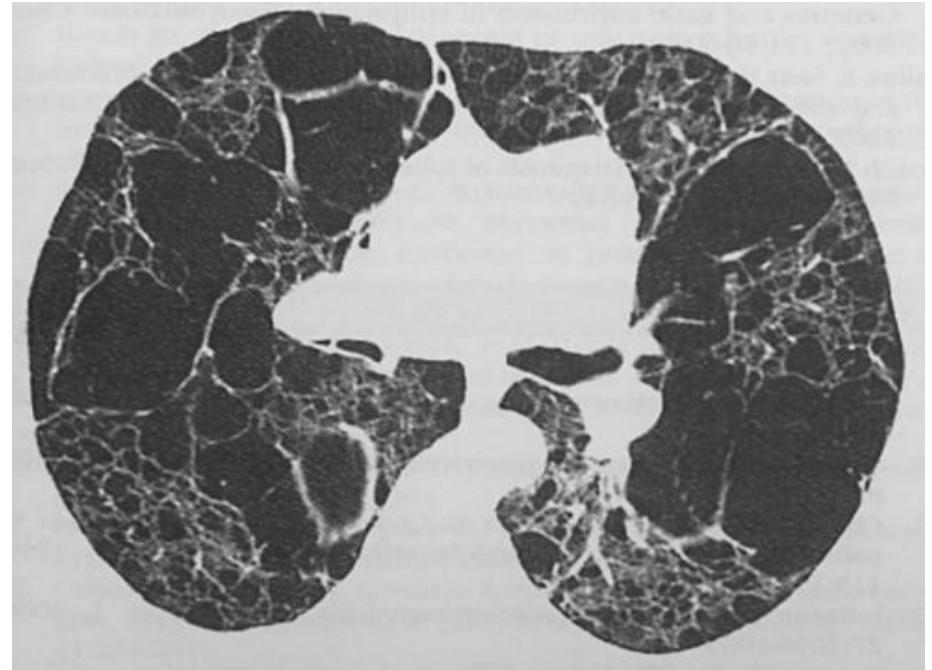
びまん性肺疾患の診断： 喫煙歴 ★★

75歳男性 20本×50年
肺気腫



33歳 女性 喫煙歴なし
リンパ脈管筋腫症

平滑筋様のLAM細胞が肺のう胞壁などで増殖



喫煙との関連が特徴的な疾患

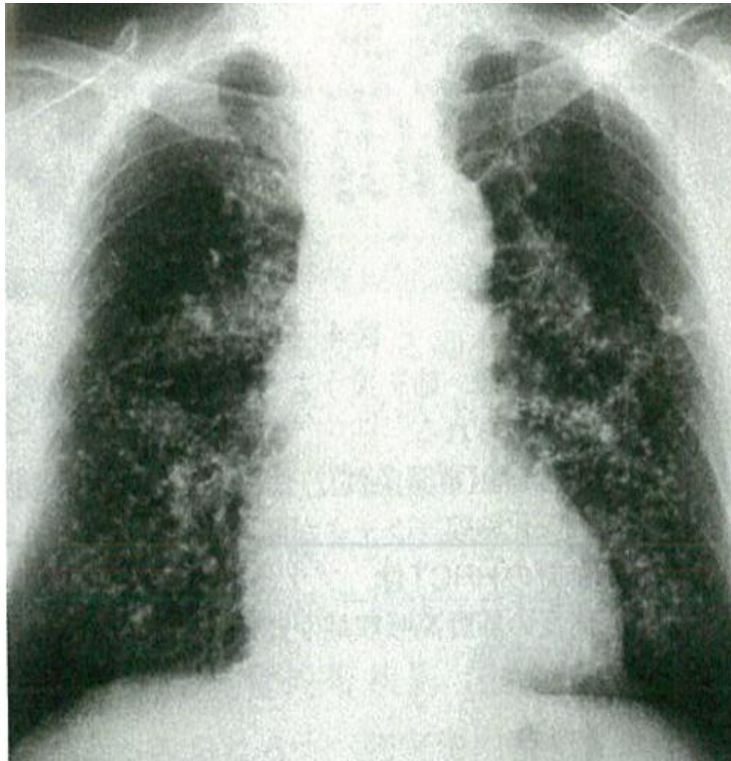
疾患名	喫煙との関連
細気管支中心性間質性肺炎（BIP）	ほぼ全例が喫煙者 発症に喫煙との関連
肺泡マクロファージ肺炎（AMP）	
肺ランゲルハンス細胞組織球症	
急性好酸球性肺炎	喫煙開始後1カ月以内に発症

びまん性肺疾患の診断： 職歴

75歳男性
健診レントゲン異常

職歴：陶磁器（鋳物）製造 40年間

塵肺



びまん性肺疾患の診断： 職歴

57歳男性
数か月前からの呼吸苦が増強

職歴：エリンギ農家

過敏性肺臓炎

⇒仕事を休止し改善



職歴や生活歴の聴取

- 現在の職業：農夫、家畜飼育、大工、塗装、
- 過去の職業：トンネル作業、配線、造船、鋳物
- 海外旅行
- ガーデニング
- 温泉、循環式風呂
- 住宅環境 築年数 陽あたり、木造かどうか、鳥がくるか
- 鳥類の飼育
- 羽毛布団、ダウンジャケット、加湿器の使用

環境調査を行う場合も

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

びまん性肺疾患の診断： 既往歴

全身性疾患に伴い発症する肺病変

	関連する全身性症状
膠原病	関節症状、皮疹、筋力低下、口渇など
サルコイドーシス	眼症状、咳、皮疹など
血管炎	
多発血管炎性肉芽腫症	鼻症状（鼻炎、鼻出血など、体重減少、眼症状（視力障害など）
顕微鏡的多発血管炎	（全身性血管炎）腎、消化器、皮膚など
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	喘息、皮膚、消化器、禁煙など
悪性腫瘍	疾患により異なる
アミロイドーシス、ベーチェット病など	

基礎疾患のコントロールに伴い肺に病変が出る場合もある
胸部だけでなく全身的に診察

他疾患治療に伴う日和見感染症

57歳男性

腎がんで抗がん剤治療中

発熱、呼吸苦

一般抗生剤無効

血液；B-Dグルカン高値

喀痰：PCR陽性



ニューモシスチス肺炎

Pneumocystis jiroveciによる肺炎
ステロイド、ST合剤で軽快



細胞性免疫不全

- 結核・非結核性抗酸菌症
- ニューモシスチス肺炎
- サイトメガロウイルス肺炎

他疾患に伴う日和見感染症

56歳男性
重症肺炎球菌性肺炎を反復

●無 γ グロブリン血症
グロブリン補充療法により安定

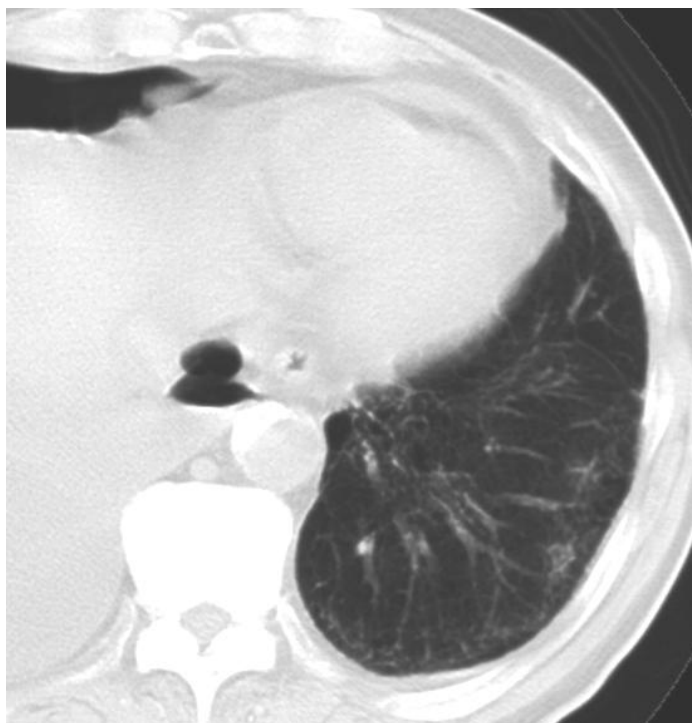


液性免疫不全

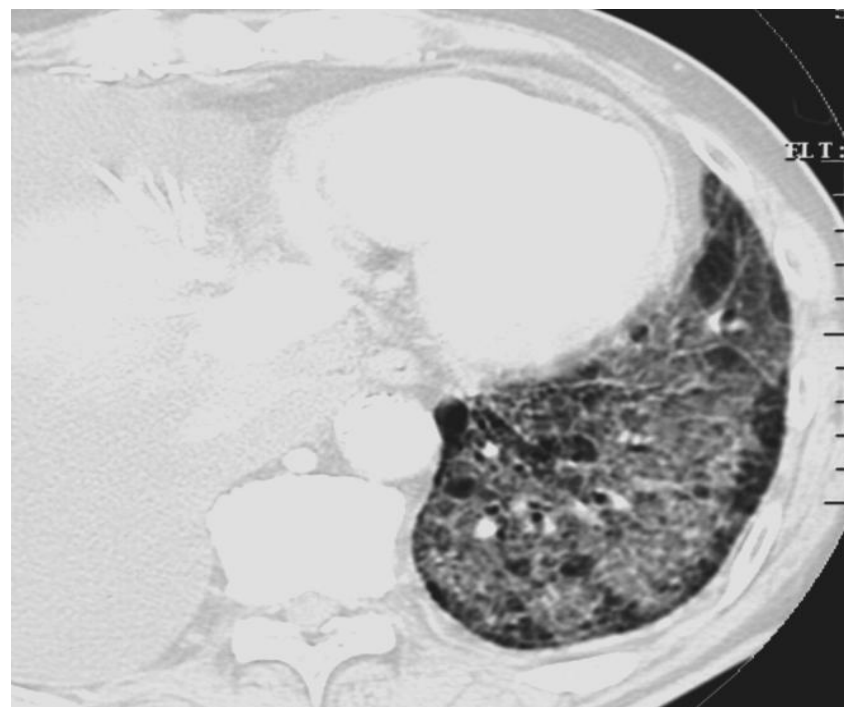
- 肺炎球菌
- インフルエンザ桿菌など

びまん性肺疾患の診断： 服薬歴 ★★

Gefitinib（イレッサ）による薬剤性肺障害



投与前



投与6週

薬剤性肺障害

- 定義： 薬剤を投与中に起きた呼吸器系の障害の中で薬剤と関連があるもの
- 機序： II型肺胞上皮細胞/気道上皮細胞/血管内皮細胞への直接毒性
or 免疫系細胞の活性化

【診断基準】

- ① 原因となる薬剤の服用歴
- ② 薬剤に起因する臨床病型の報告がある
- ③ 他の原因疾患が否定できる
- ④ 薬剤の中止による病態の改善
- ⑤ 再投与による増悪

薬剤性肺障害を来しやすい薬剤

—国家試験的には—
★★★

抗悪性腫瘍薬

免疫抑制薬（ブレオマイシン、ブスルファン、**メトトレキサート**、シクロフォスファミド 等）

分子標的薬（ゲフィチニブ、エルロチニブ、オシメルチニブ等のEGFR-TKI）

関節リウマチ治療薬（金製剤、インフリキシマブ 等）

インターフェロン

漢方薬（**小柴胡湯** 等）

アミオダロン

薬剤性肺障害の原因薬物

柴胡桂枝乾姜湯による薬剤性肺炎の1例

今井 陽平¹⁾²⁾ 森本 耕三¹⁾ 吉森 浩三¹⁾
倉島 篤行¹⁾ 尾形 英雄¹⁾ 工藤 翔二¹⁾

●症 例

L-カルボシステインによる薬剤性肺炎の可能性が考えられた1例

是枝 快泉¹⁾ 田上あさ子¹⁾ 隈元 朋洋¹⁾ 窪田 幸司²⁾ 萩原 陽子²⁾
太良 哲彦¹⁾ 野間 聖¹⁾ 川畠 寿史¹⁾ 末次 隆行¹⁾ 松山 航¹⁾
水野 圭子¹⁾ 川畑 政治²⁾ 東元 一晃¹⁾ 納 光弘¹⁾ 有村 公良¹⁾

●症 例

市販の総合感冒薬「新ルル A 錠[®]」による薬剤性肺炎が疑われた1例

加藤 久明¹⁾ 小笠原智彦¹⁾ 木村 里紗¹⁾
朴 将哲²⁾ 若山 尚士¹⁾ 鈴木 雅之¹⁾

「すべての薬剤は肺障害を引き起こす可能性がある」

薬剤性肺障害の主な原因薬物

急性呼吸窮(促)迫症候群 非心原性肺水腫 急性間質性肺炎	Methotrexate (MTX), gemcitabine hydrochloride (GEM), Vinca alkaloids, gefitinib, bleomycin (BLM), carmustine (BCNU), cyclophosphamide (CPA), cytarabine (Ara-C), infliximab, leflunomide, amiodarone, nitrofurantoin (NFT), 金製剤, aspirin, hydrochlorothiazide (HCTZ), β 受容体刺激薬, morphine, heroin, 小柴胡湯, bacilli de Calmette et Guérin (BCG), gentamicin sulfate (GM-CSF), 血液製剤 (TRALI: 輸血関連急性肺損傷)
特発性肺線維症 肺線維症 慢性間質性肺炎 通常型間質性肺炎	NFT, amiodarone
非特異性間質性肺炎	MTX, chlorambucil, NFT BCNU, busulfan (BUS), amiodarone, D-penicillamine, NFT, 金製剤, salazosulfapyridine (SASP), 小柴胡湯, interferon (IFN)
特発性器質性肺炎 器質性肺炎	BLM, CPA, MTX, 金製剤, minocycline (MINO), cephalosporin, NFT, carbamazepine (CBZ), amiodarone, D-penicillamine, IFN- α , L-tryptophan, SASP, cocain
好酸球性肺炎	BLM, MTX, 金製剤, NFT, amiodarone, captopril, L-tryptophan, phenytoin (PHT), ヨード系造影剤, 抗菌薬(セフェム系, ペニシリン系, MINO), アセチルサリチル酸, パラアミノサリチル酸, 抗ロイコトリエン薬, carbamazepine, chlorpropamide, propylthiouracil (PTU), D-penicillamine, SASP
過敏性肺炎 肉芽腫性間質性肺疾患	MTX, 金製剤, 小柴胡湯, アセチルサリチル酸, SASP, 抗菌薬(セフェム系, ペニシリン系, MINO), NFT, D-penicillamine, BCG
肺水腫	Ara-C, GEM, MTX, CPA, codeine, heroin, aspirin, HCTZ, サン関係抗うつ薬
Capillary leak syndropme (毛細血管漏出症候群)	Interleukin-2 (IL-2)
肺泡出血	化学療法薬(BLM, BCNU, CPAなど), amiodarone, cocain, NFT, 抗凝固薬, 血栓溶解薬
気管支喘息	B受容体遮断薬, ACE阻害薬, aspirin, 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs), コハク酸エステル型の水溶性ステロイド, 吸入薬による気管支攣縮(気管支拡張薬, 抗菌薬, zanamivir など), 抗菌薬(ペニシリン系, セフェム系), 筋弛緩薬(suxamethonium), ヨード系造影剤, chlorpromazine (CPZ)
閉塞性細気管支炎	Penicillamine, SASP, 金製剤, 骨髄移植後, 健康食品(アマメシバ)
抗好中球細胞質抗体(ANCA) 関連血管炎(肺泡出血)	PTU, carbimazole, hydralazine, mitomycin C (MMC), ペニシリン系抗菌薬, SASP
肺高血圧症	食欲抑制薬(aminorex, fenfluramine), L-tryptophan, cocain, methamphetamine
肺静脈閉塞症	BLM, CPA, etoposide (ETP), MMC
胸膜炎	B受容体遮断薬, amiodarone, BLM, procarbazine (PCZ), MTX, CPA, docetaxel hydrate (DCT), MINO
好酸球を伴う胸水貯留	Valproic acid (VPA), PTU, NFT, dantrolene, mesalamine
薬剤誘発性lupus	CPZ, hydralazine, procainamide, isoniazid (INH), methyldopa, penicillamine, quinidine, PHT

様々な病型がある

1. 問診：経過、生活歴（職業歴、喫煙歴）、既往歴・服薬歴

Summary

- 診断、治療に不可欠な情報が得られる場合がある。
- 薬剤の関与は常に考慮する
- 呼吸器症状以外の聴取や全身的な診察も必要

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

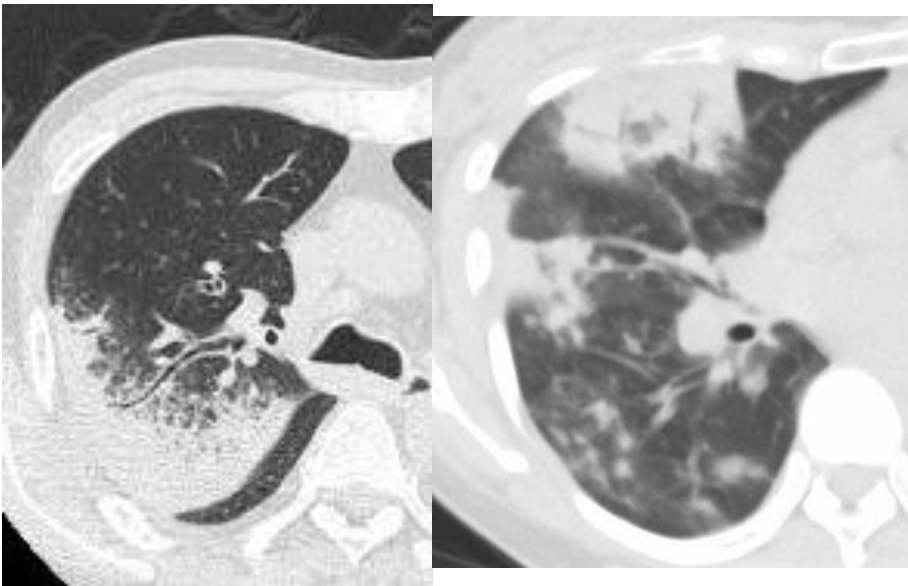
びまん性肺疾患の診断：聴診

粗い断続音 Coarse crackles 水泡音

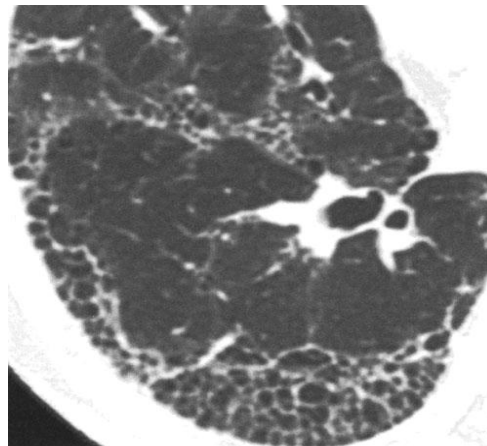
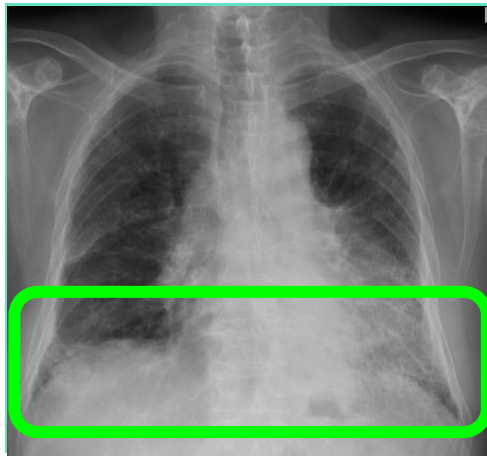
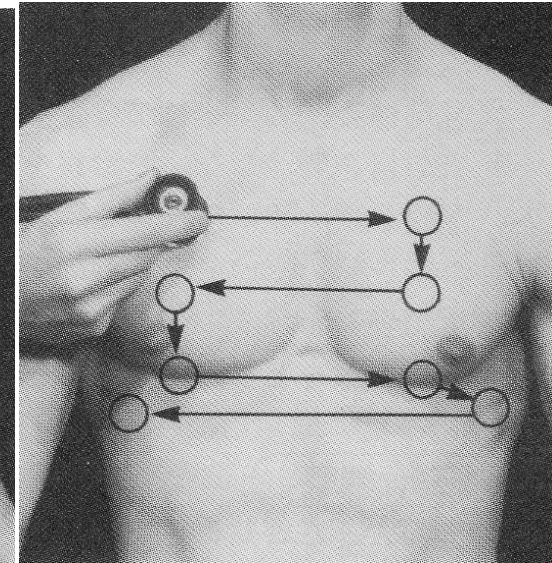
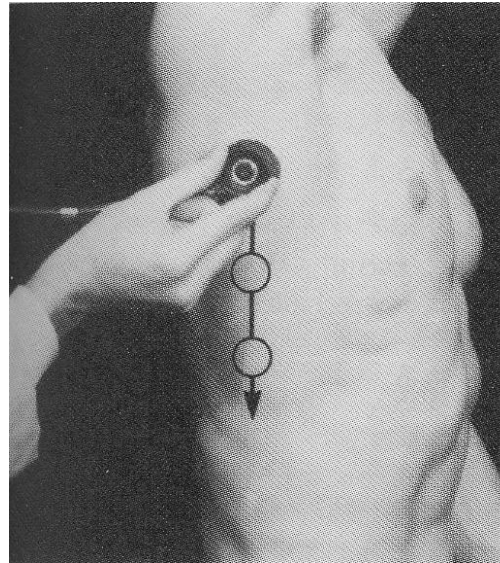
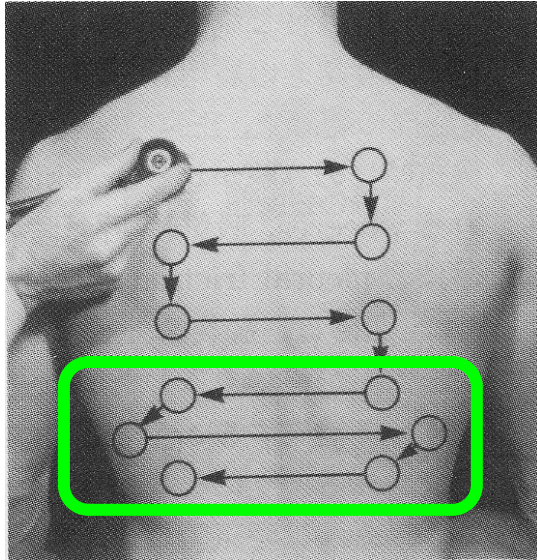
- ブツブツ言うような粗い音
- 気管支内に貯留した分泌物内を空気が通るときの音
- 細菌性肺炎、気管支拡張症など

細かい断続音 Fine crackles 捻発音

- パリパリ言うような細かい音
- 肺線維症を始めとした間質性肺炎



聴診のとり方



聴きとる工夫が必要

- 場所
- 聞こえるタイミング
(呼吸の仕方にも)



疾患特異的な症候（全身疾患の一症状として発症することもある）

部位	種類	関連しうる疾患
皮膚所見	結節性紅班	サルコイドーシス、Bechet病
	顔面脂腺腫	リンパ脈管筋腫症
	蝶型紅班	全身性エリテマトーテス
眼所見	霧視、飛蚊など	サルコイドーシス
体温	微熱が続く	結核などの慢性感染症 膠原病、悪性疾患などの存在
筋・関節症状	関節痛	膠原病
その他	血尿	顕微鏡的多発血管炎（MPO-ANCA）
	口腔内乾燥	シェーグレン症候群

全身疾患の他臓器の所見もみる必要がある

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

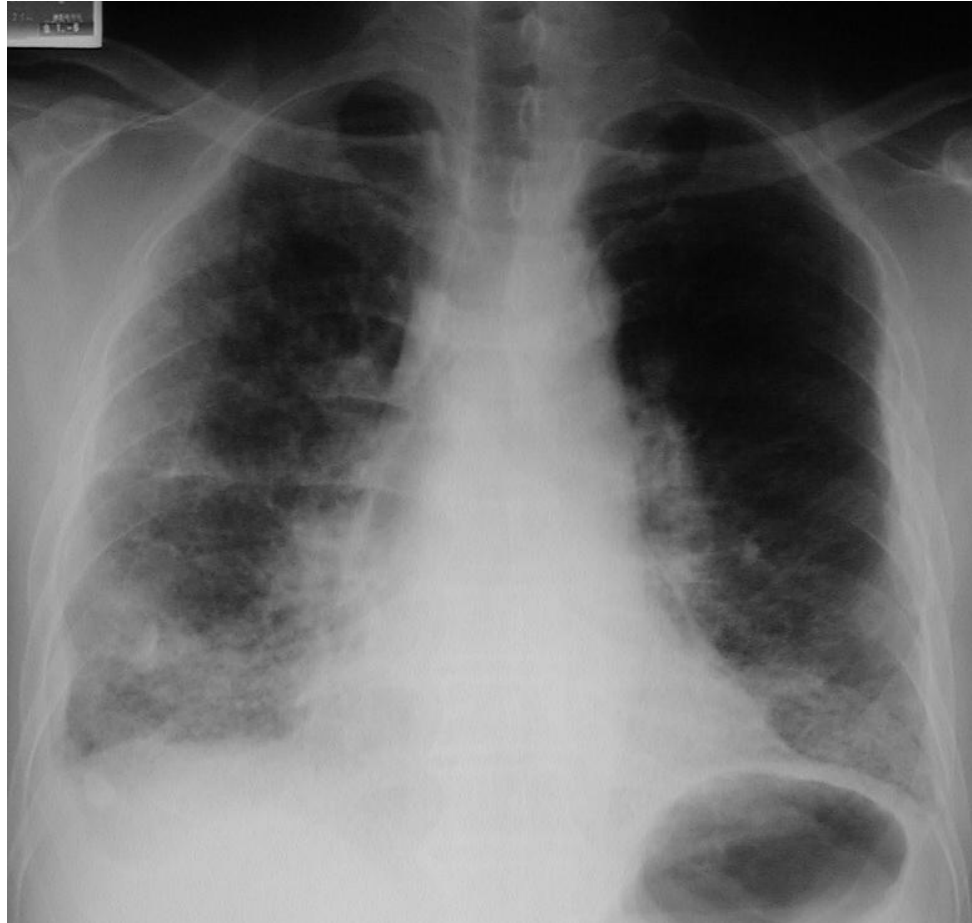
びまん性肺疾患における胸部X線写真

➤簡便性や経済性などから、画像診断の出发点として不可欠

- 病変の拾いあげ
- 病変の分布
- 病変の時間経過

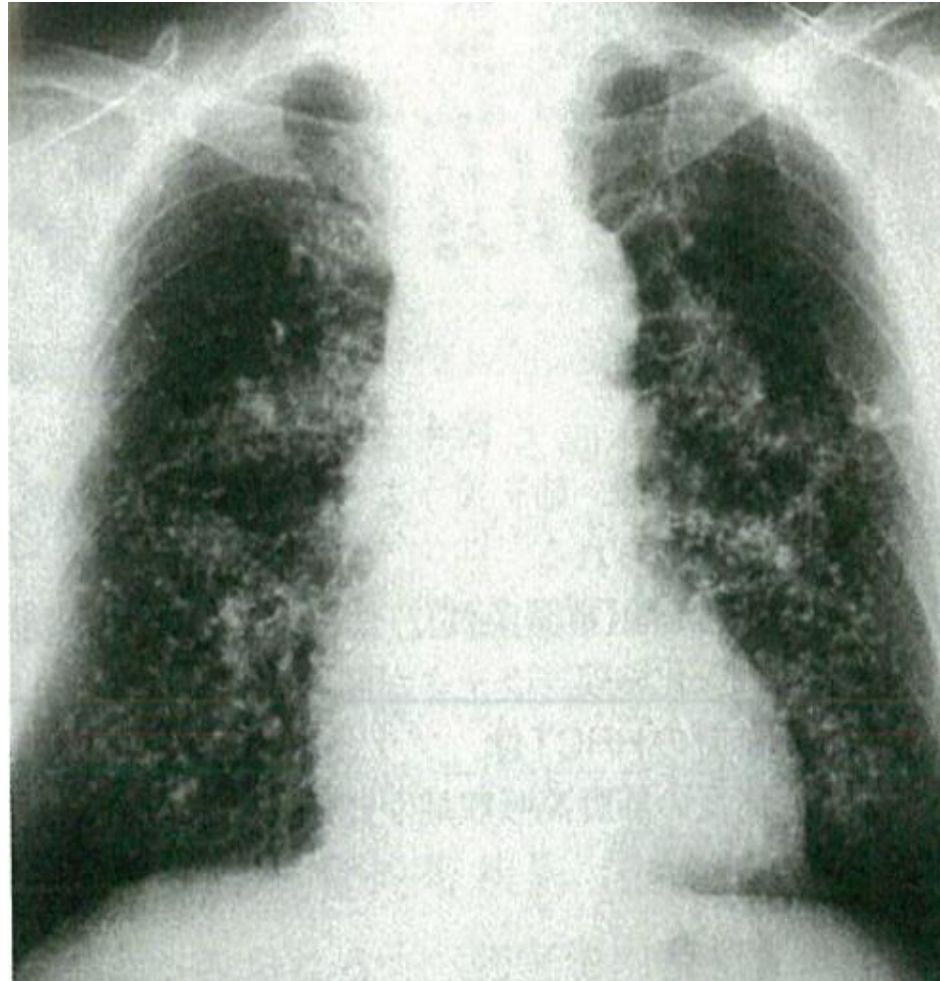
胸部X線写真 病変の分布

病変の分布：下肺野優位：特発性肺線維症



胸部 X 線写真 病変の分布

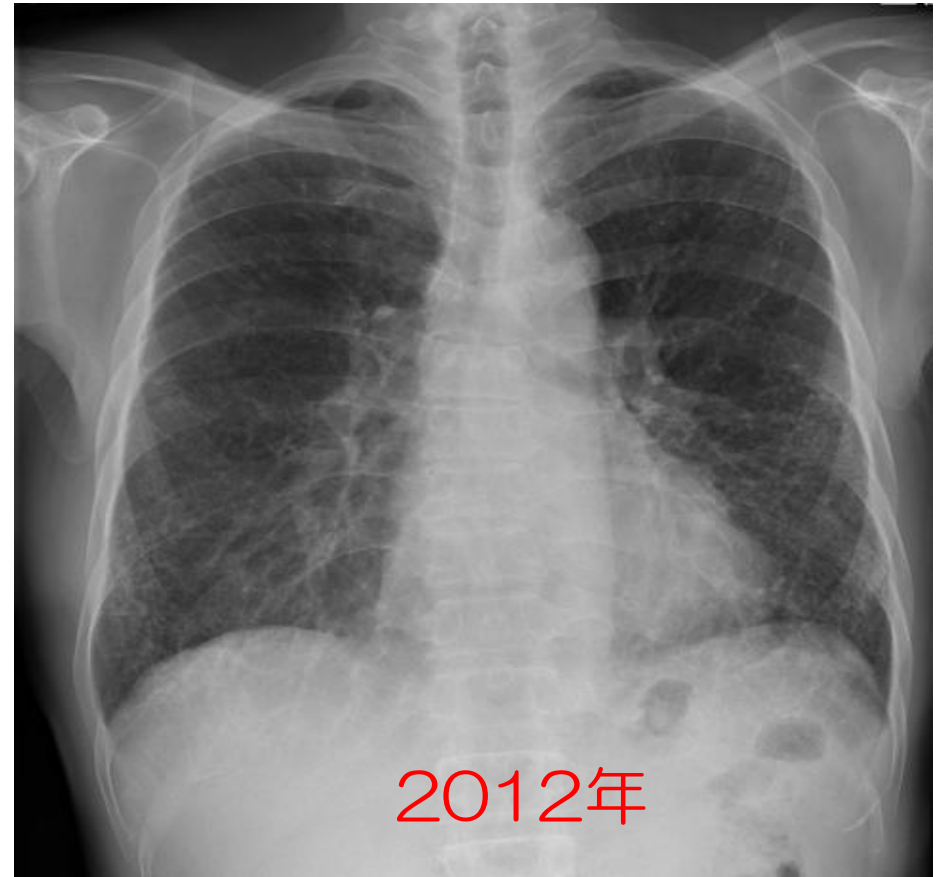
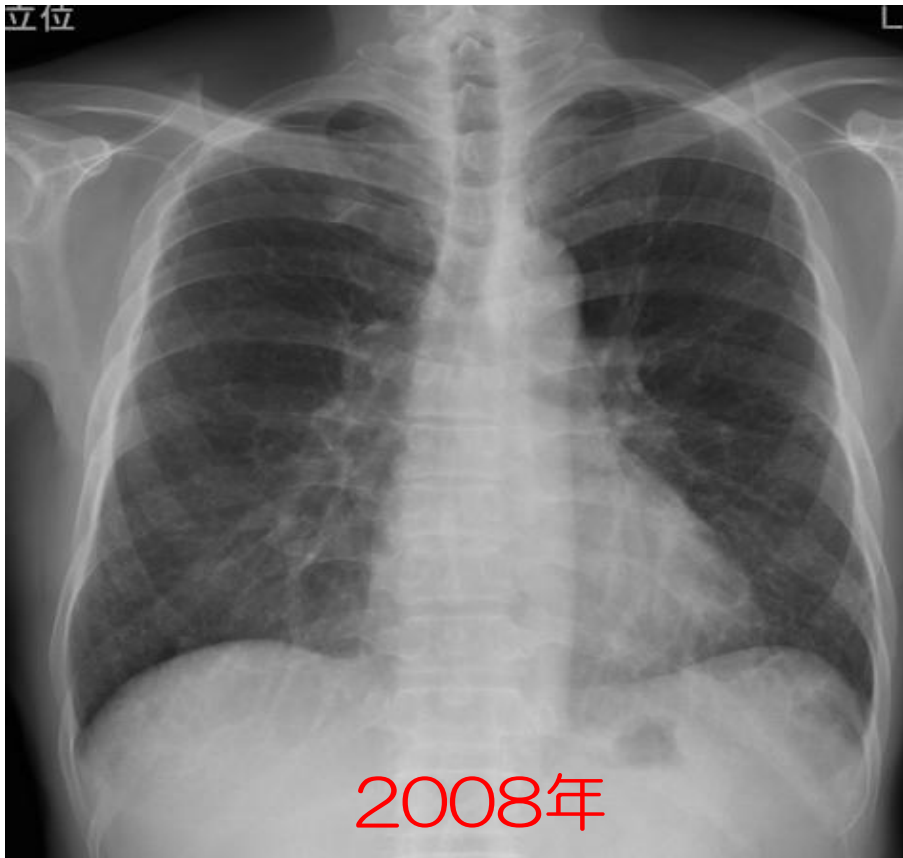
病変の分布：上肺野優位 じん肺



胸部X線写真 病変の分布

病変部位	疾患
上肺野優位	サルコイドーシス ランゲルハンス細胞組織球症 じん肺症 小葉中心性肺気腫
下肺野優位	特発性肺線維症 非特異性間質性肺炎 アスベストーシス 血行性肺転移

胸部X線写真 時間経過



特発性肺線維症 75y/O, M

臨床経過と代表的な疾患

経過	疾患名	
	感染性疾患	非感染性疾患
急性（数週以内）	細菌性肺炎	急性間質性肺炎
	マイコプラズマ肺炎	急性過敏性肺炎
	ニューモシスチス肺炎 など	急性好酸球性肺炎
		びまん性肺胞出血 など
亜急性（1~3カ月）	肺結核	びまん汎細気管支炎
	慢性壊死性肺アスペルギルス症	特発性器質化肺炎
		慢性好酸球性肺炎 など
慢性（数年）	非結核性抗酸菌症	特発性肺線維症
	アスペルギローマ	慢性過敏性肺炎
		サルコイドーシス
		塵肺
		肺胞蛋白症 など

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

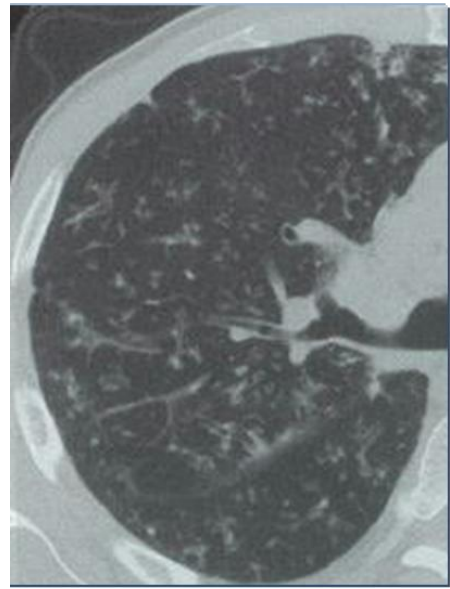
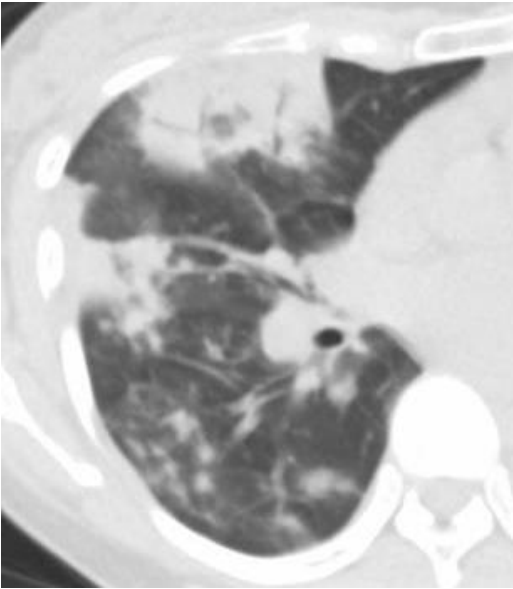
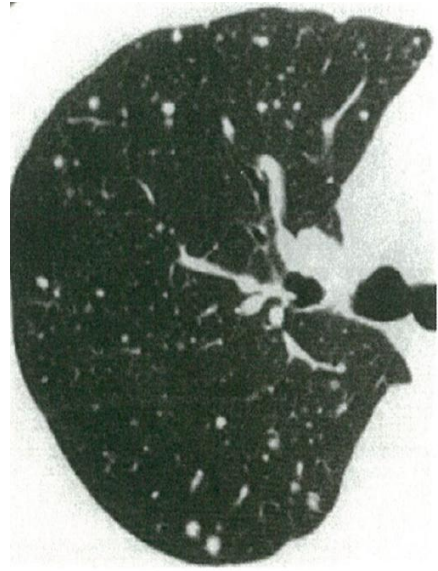
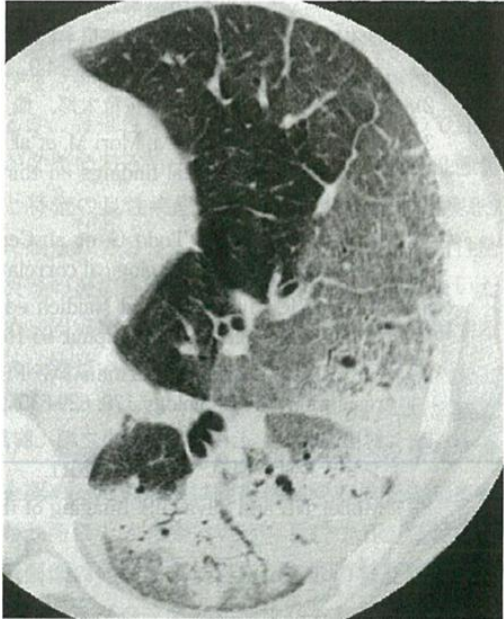
3. 胸部X線

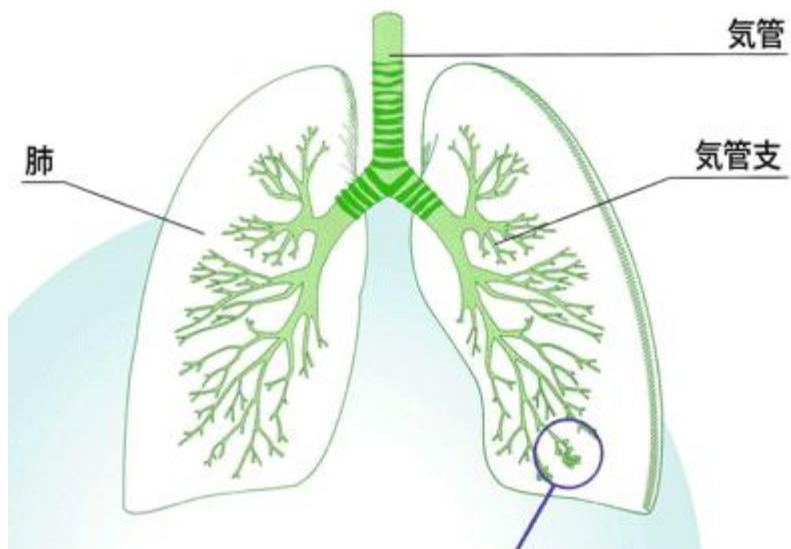
4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検





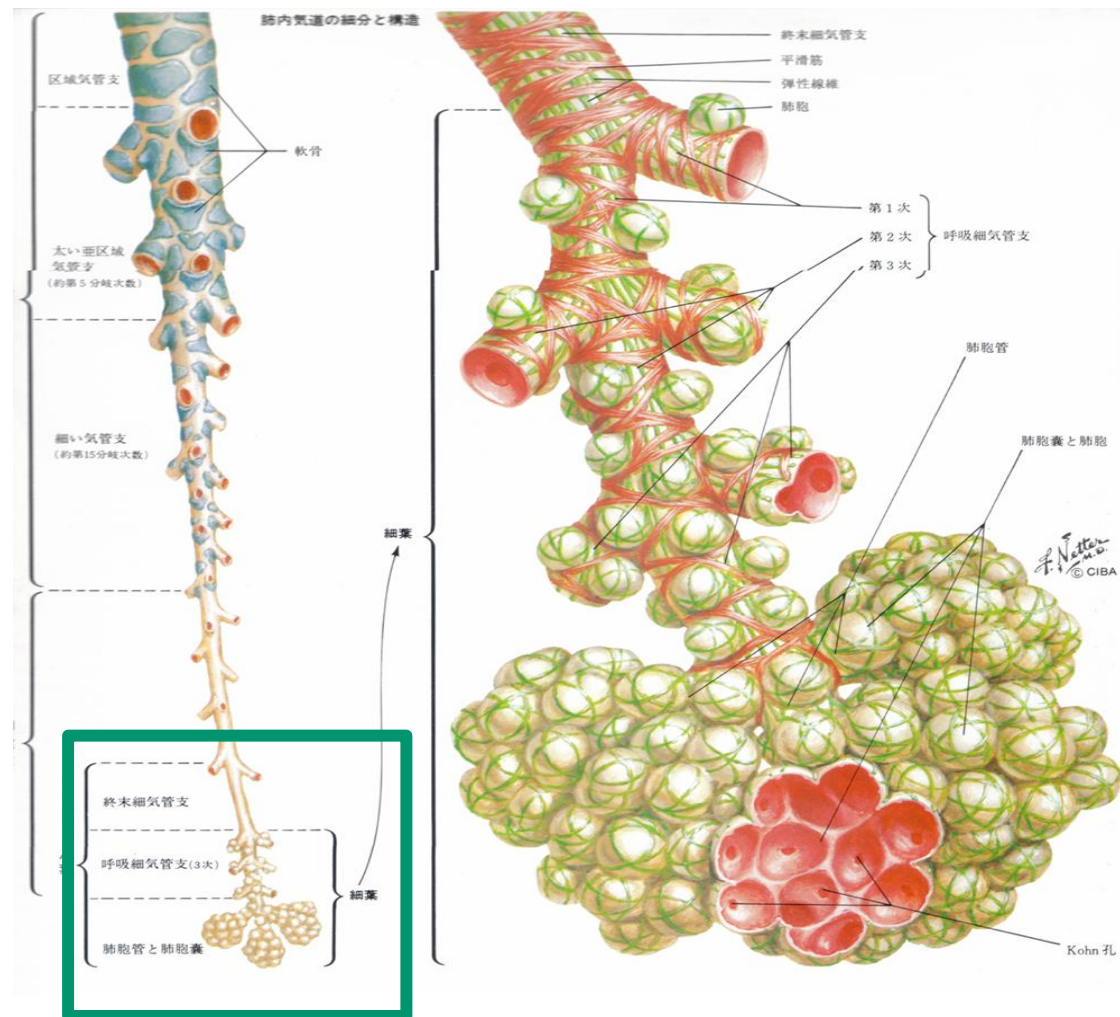
気管

⇒ ⇒

⇒ 終末細気管支

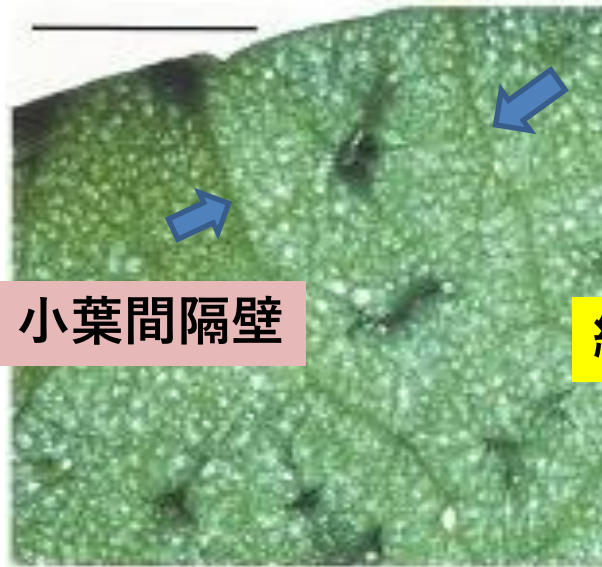
⇒ 呼吸細気管支

→ → 肺胞嚢 → 肺胞



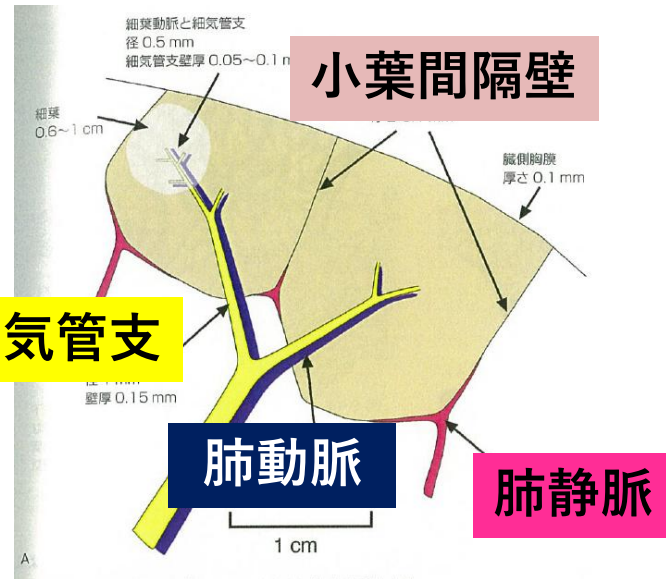
HRCT: high-resolution CT 高分解能CT

二次小葉：細気管支によって構成される末梢肺組織

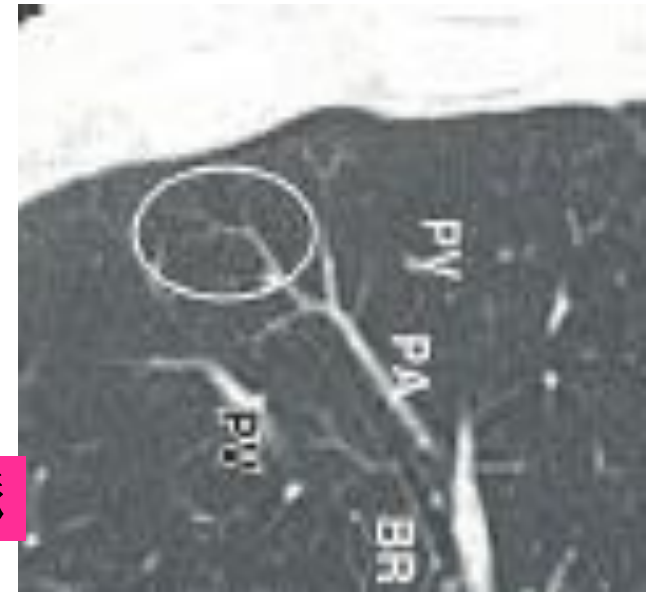


小葉間隔壁

二次小葉の標本写真

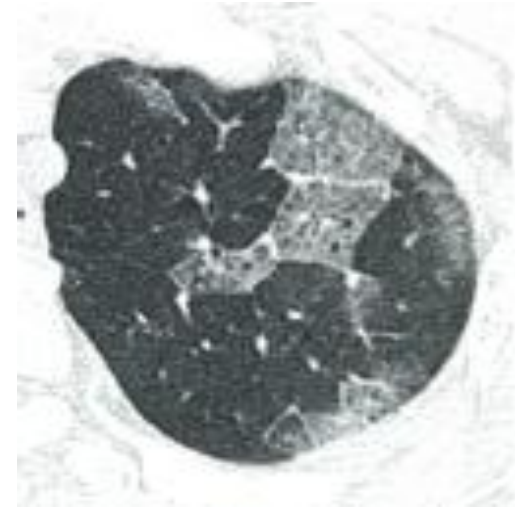
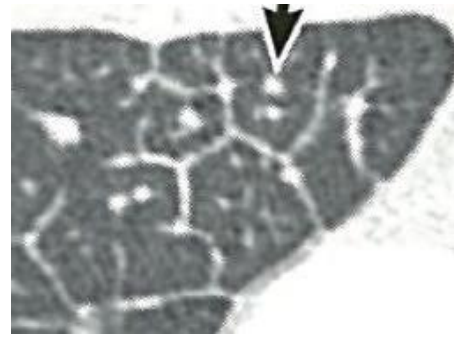
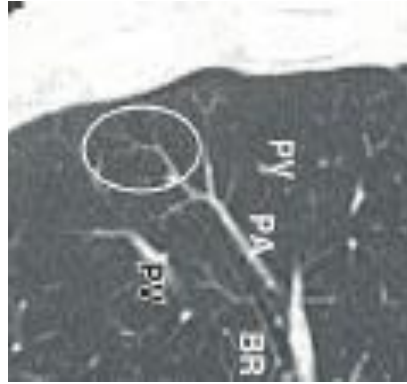
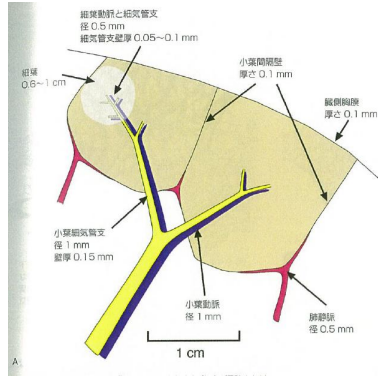


二次小葉の模式図



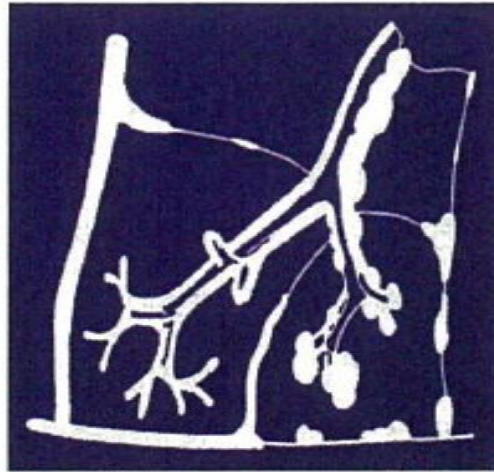
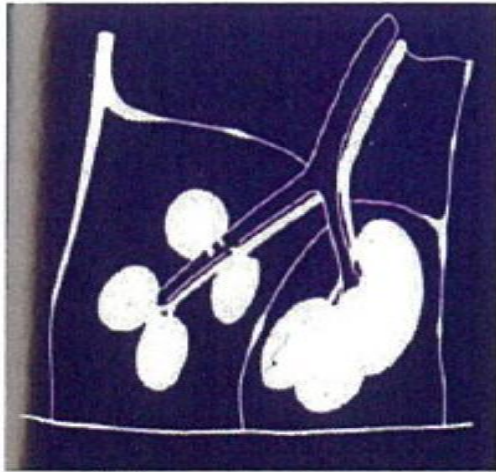
二次小葉のHRCT像

びまん性肺疾患におけるHRCTの役割

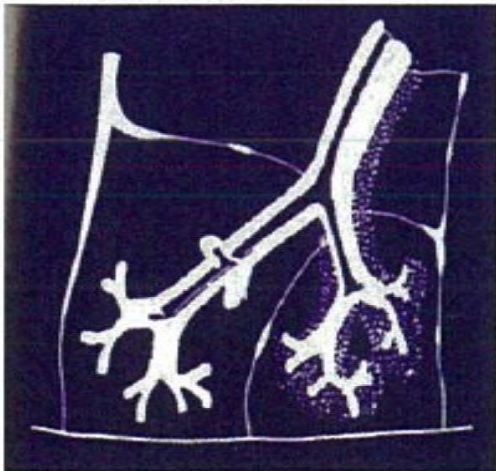
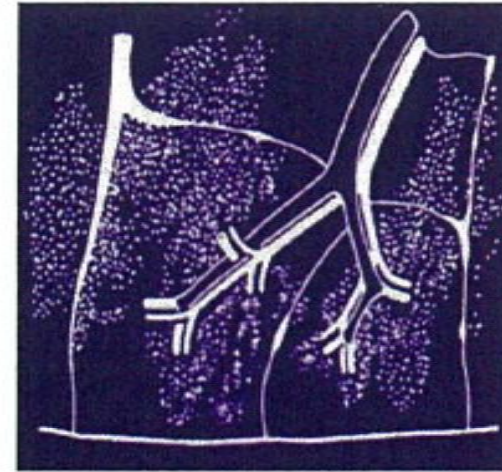


- 病変分布の特徴をとらえる → 小葉中心/辺縁
- 二次小葉内の病変部位の評価 → 粒状？実質？
蜂巣肺？嚢胞？

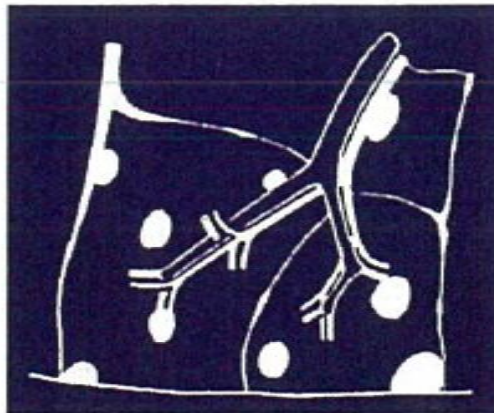
病変部位とHRCTの画像パターン



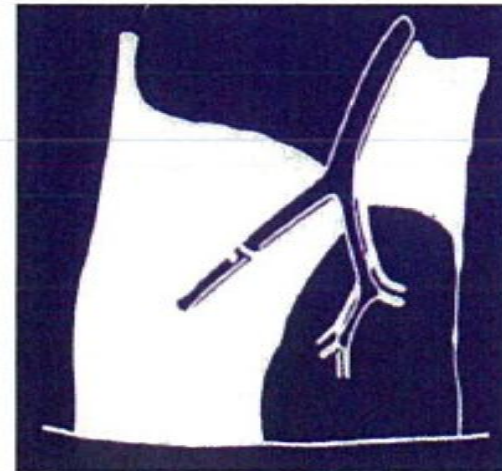
広義間質性



気道性



血行性



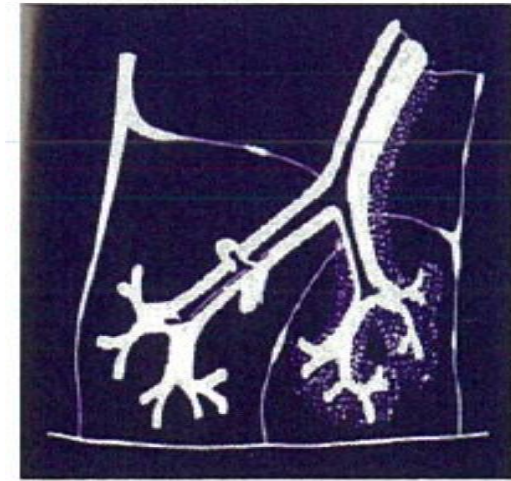
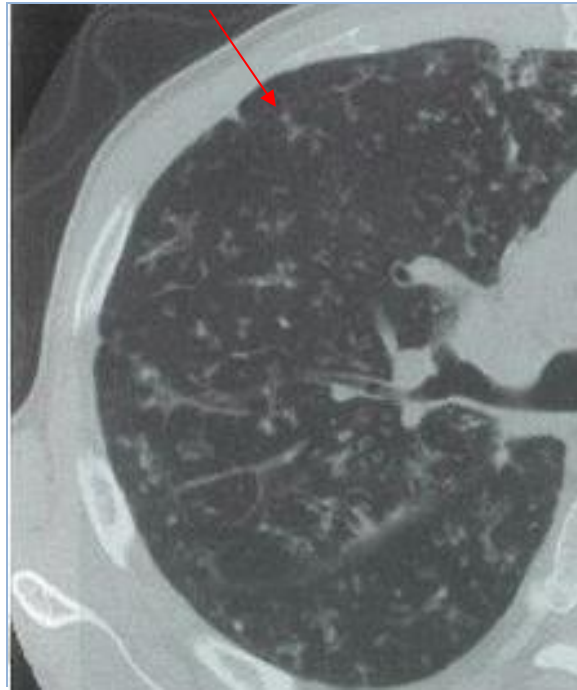
肺胞性

病変部位とHRCTの画像パターン

気道性病変

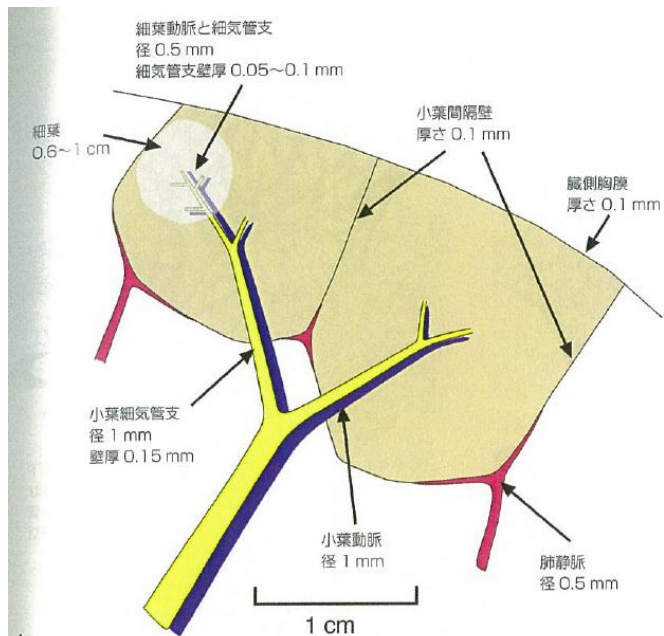
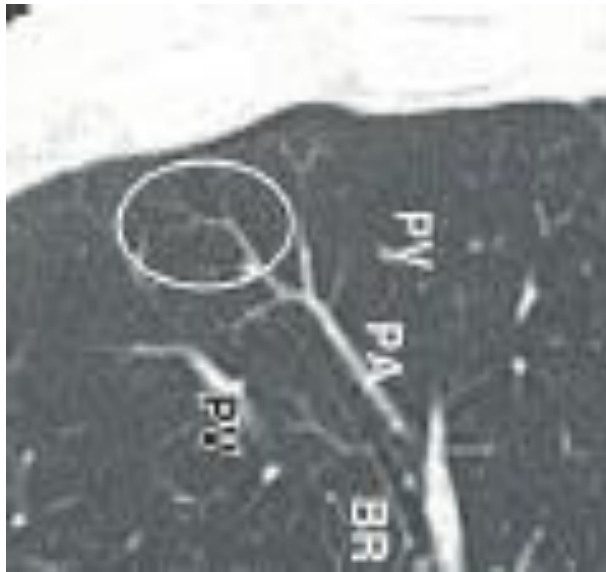
画像所見：小葉中心性

tree-in-bud



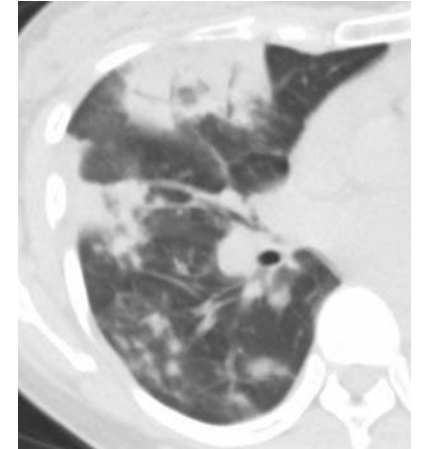
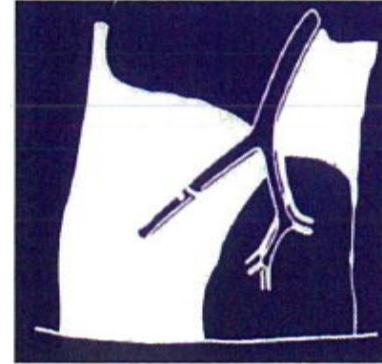
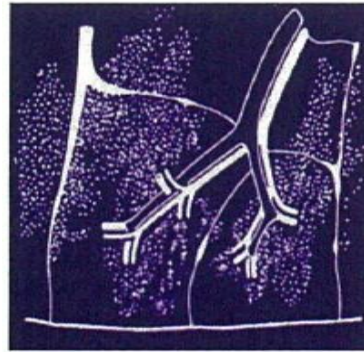
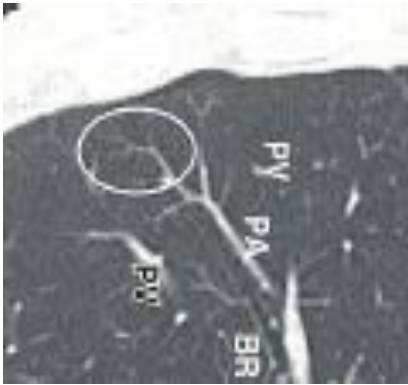
肺感染症

- 気管支肺炎
- 肺結核症
- 非結核性抗酸菌症
- びまん性汎細気管支炎



病変部位とHRCTの画像パターン

肺実質影



➤ うすい陰影（血管影が残存）：スリガラス陰影

➤ 濃い陰影（血管影が消失）：浸潤影

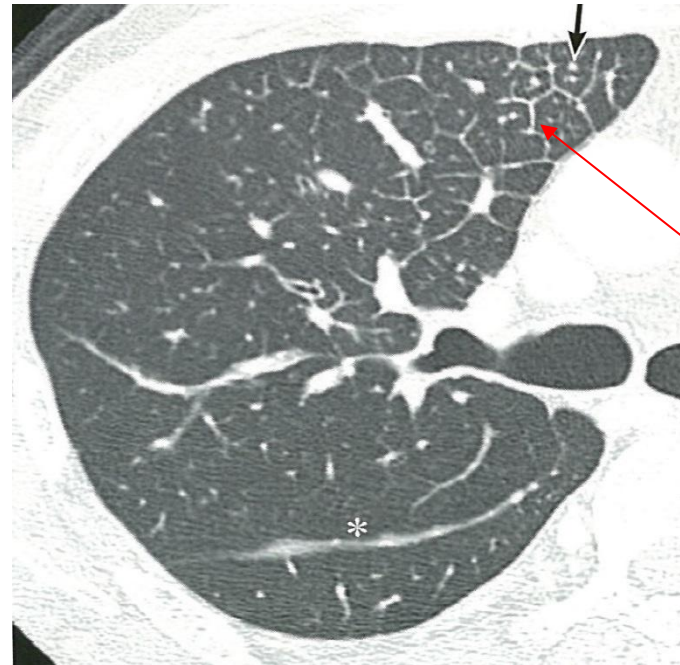
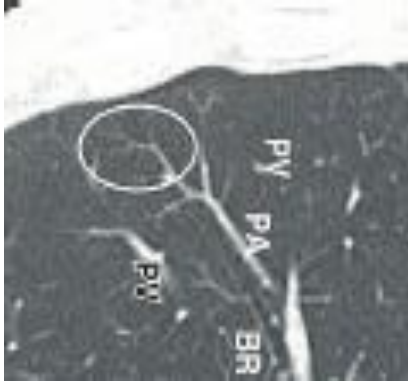
● 区域性病変：感染性肺炎で高率

● 非区域性病変：非感染性肺炎

（例）好酸球性肺炎，器質化肺炎、薬剤性肺炎など

病変部位とHRCTの画像パターン

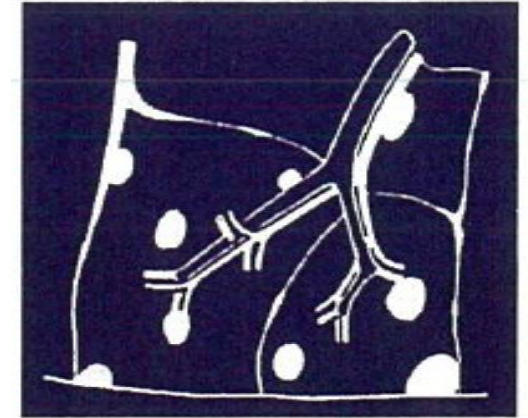
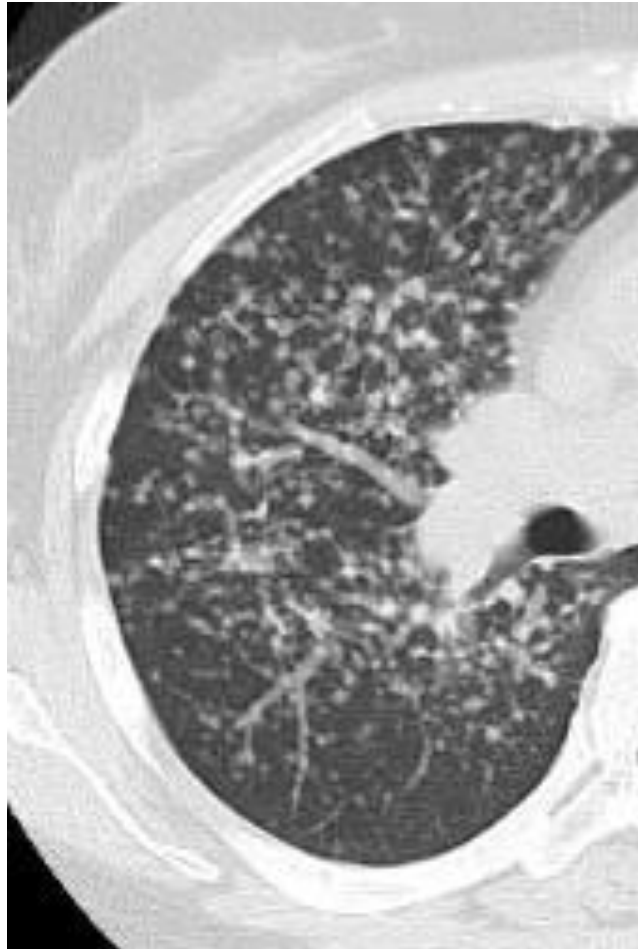
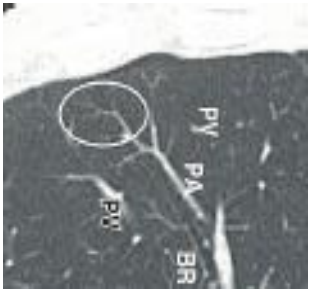
広義間質



- サルコイドーシス
- 癌性リンパ管症
- 悪性リンパ腫などリンパ増殖性肺疾患
- 間質性肺水腫など

病変部位とHRCTの画像パターン

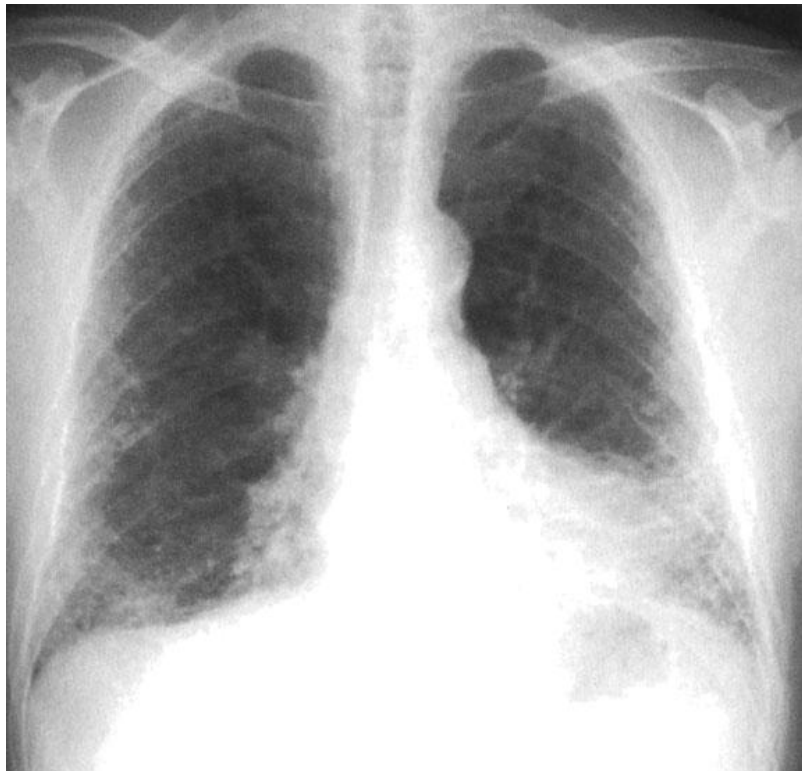
血行性：ランダムパターン



- 粟粒結核
- 血行性肺転移

病変部位とHRCTの画像パターン

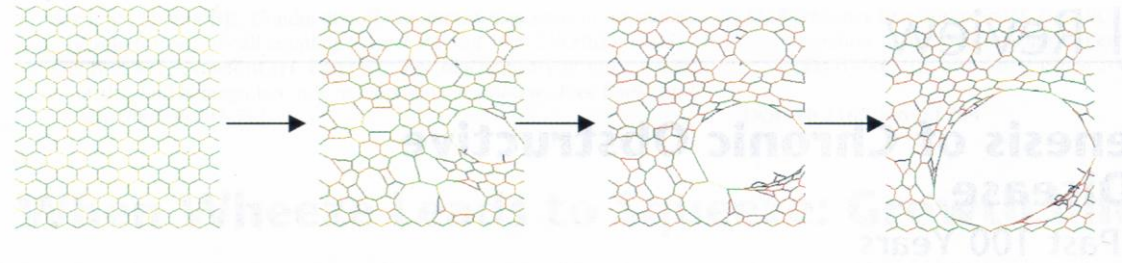
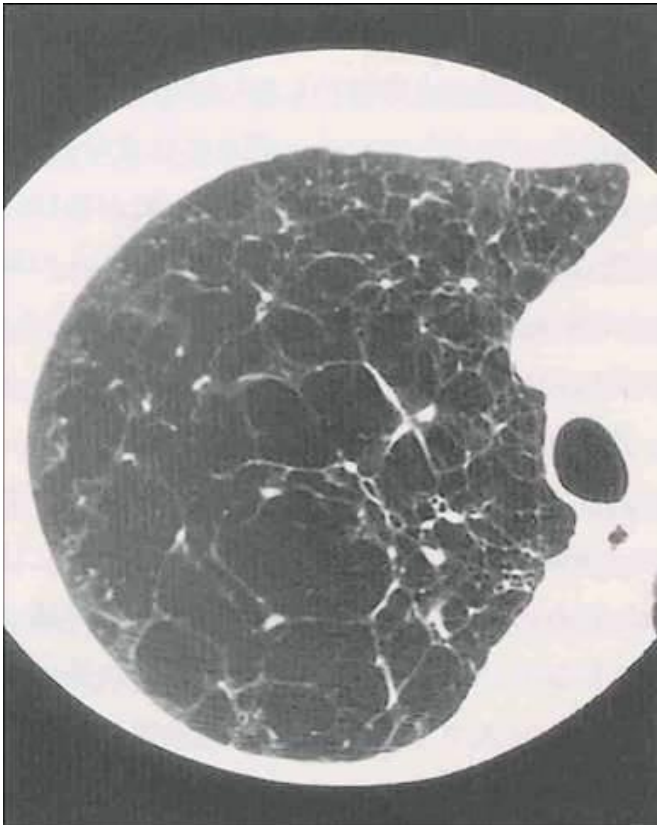
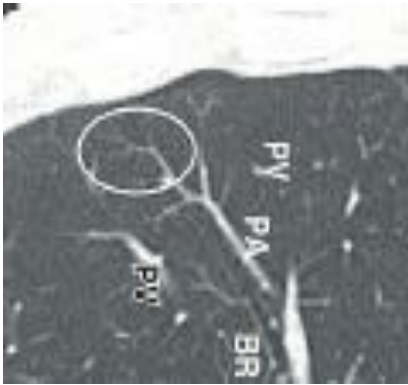
肺の構造改変



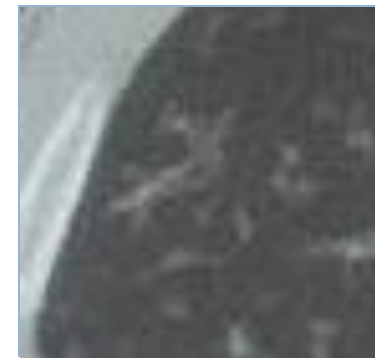
●特発性肺線維症

病変部位とHRCTの画像パターン

低吸収域や嚢胞性病変



- 肺気腫
- リンパ脈管筋腫症



診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診： 主訴

- 臨床経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（喫煙歴、職業歴）
- 既往歴、服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

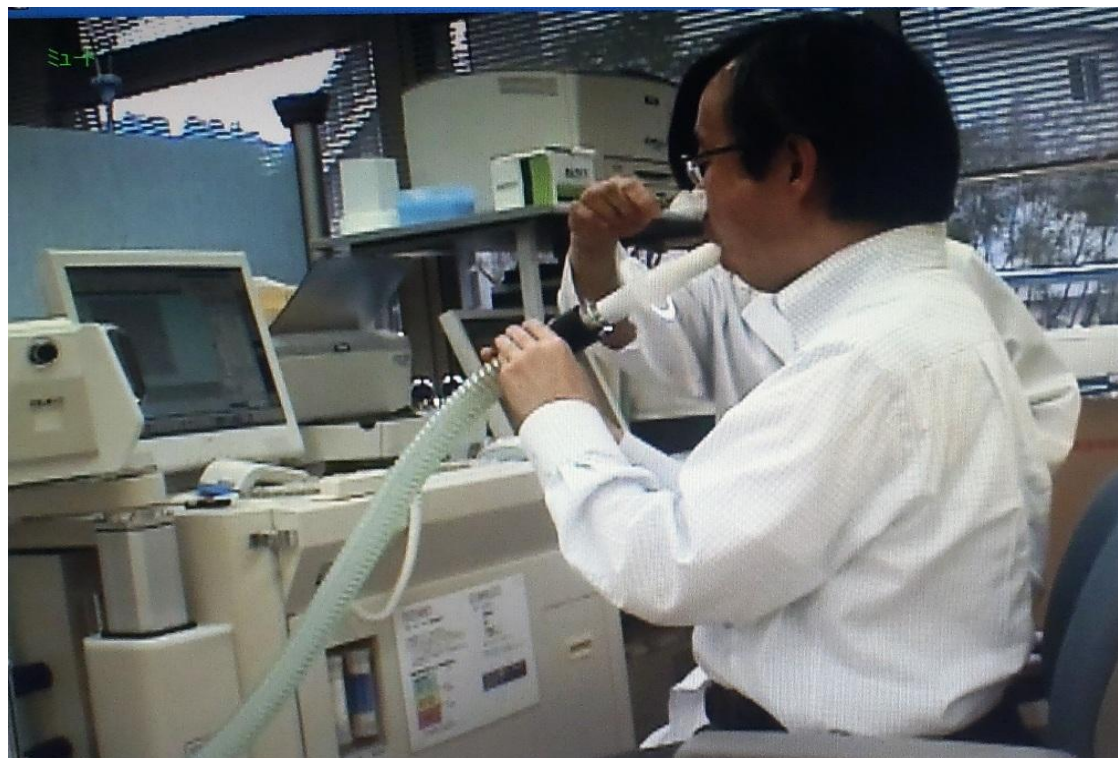
4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

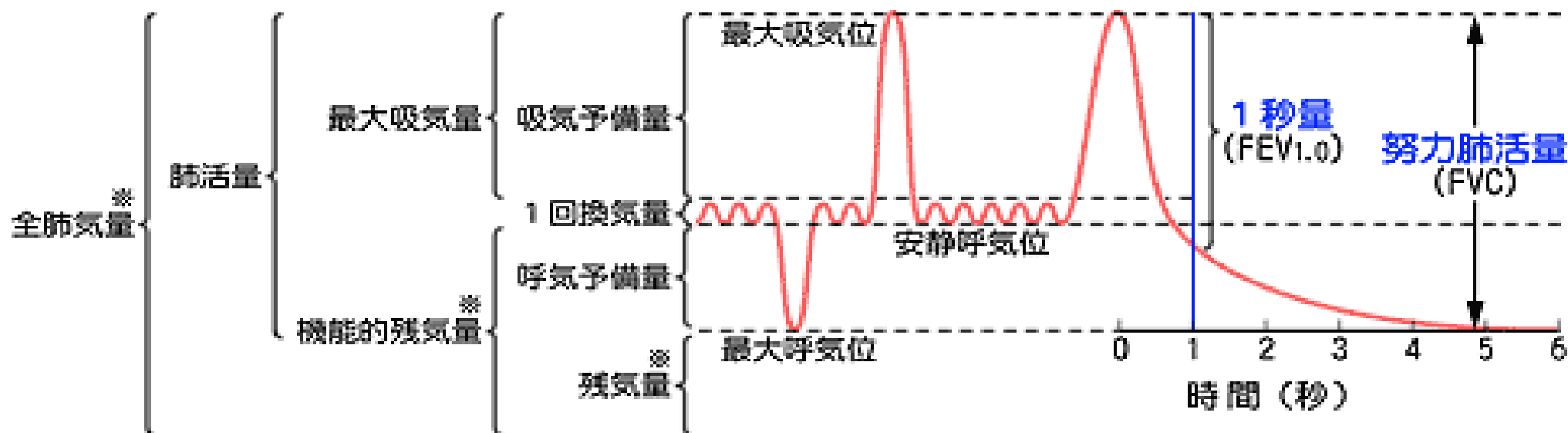
6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

肺機能検査 スパイロメトリー



スパイログラム



※スパイロメーターでは測定できない

$$1 \text{ 秒率 (FEV}_{1.0}\%) = \frac{\text{FEV}_{1.0}}{\text{FVC}} \times 100 (\%)$$

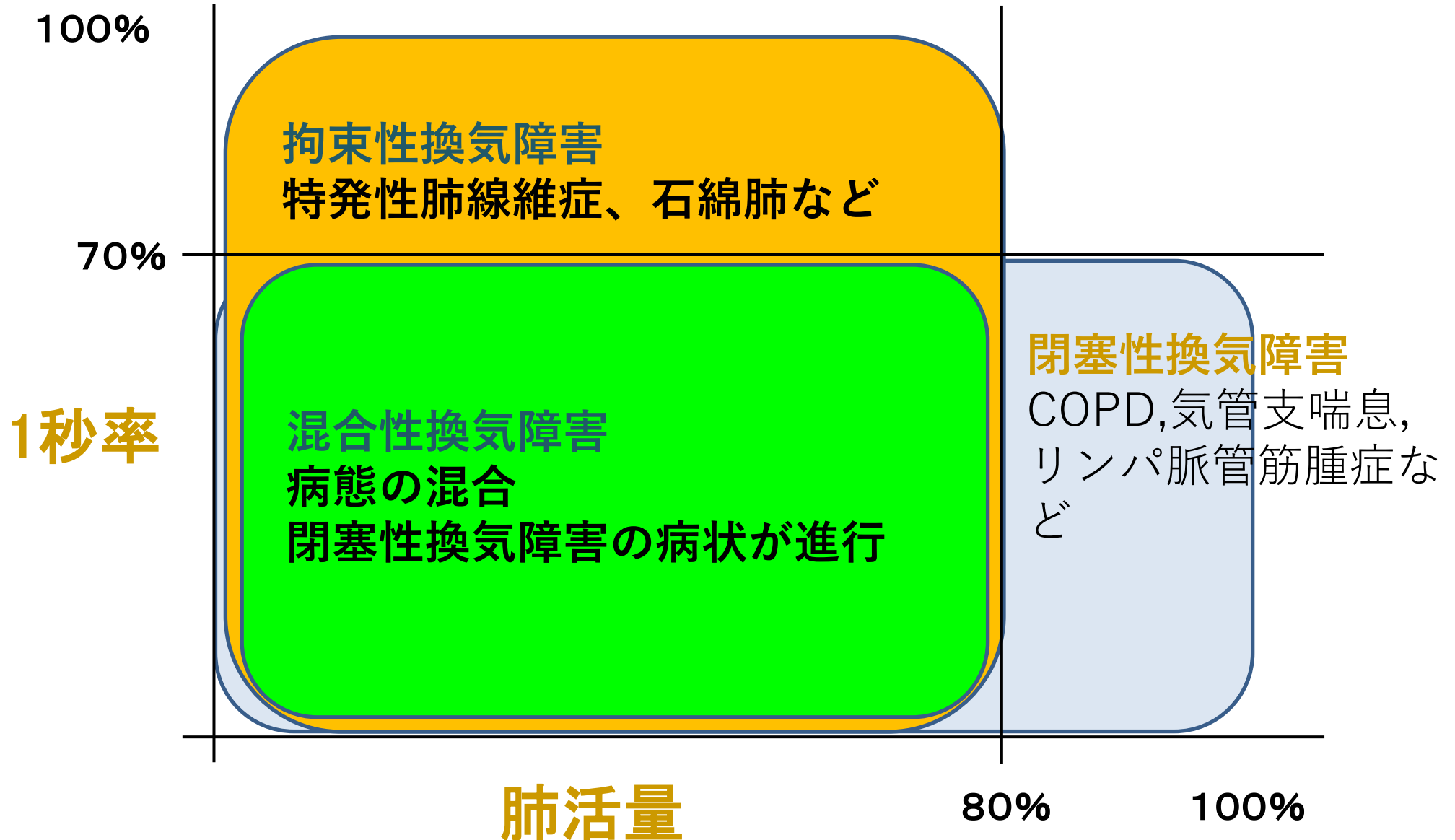
FEV₁% (1 秒率)

FEV₁ = 1 秒量 (L)

FVC = 努力肺活量 (L)

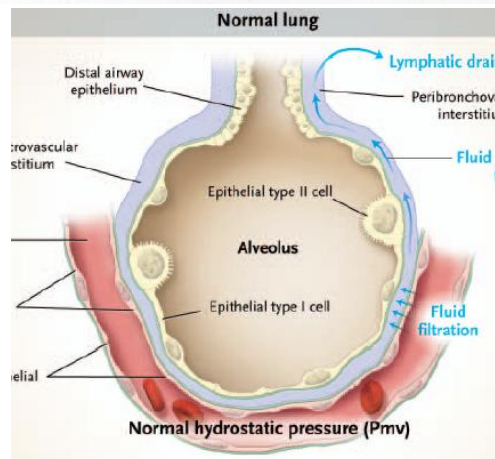
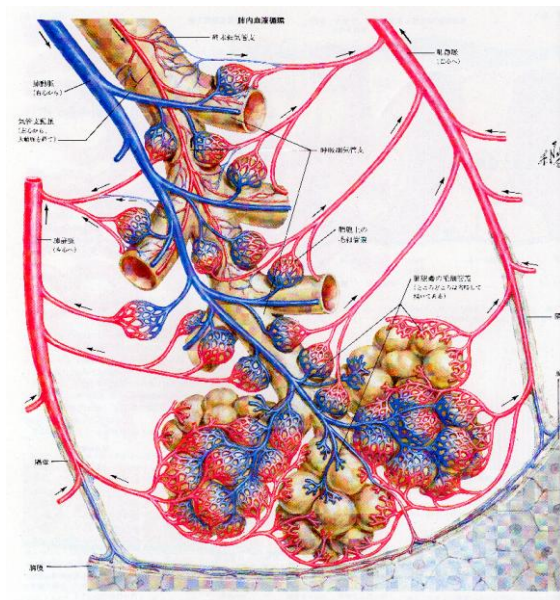
$$\text{FEV}_1\% = \frac{\text{FEV}_{1.0}}{\text{FVC}} \times 100 (\%)$$

換気障害の分類と疾患

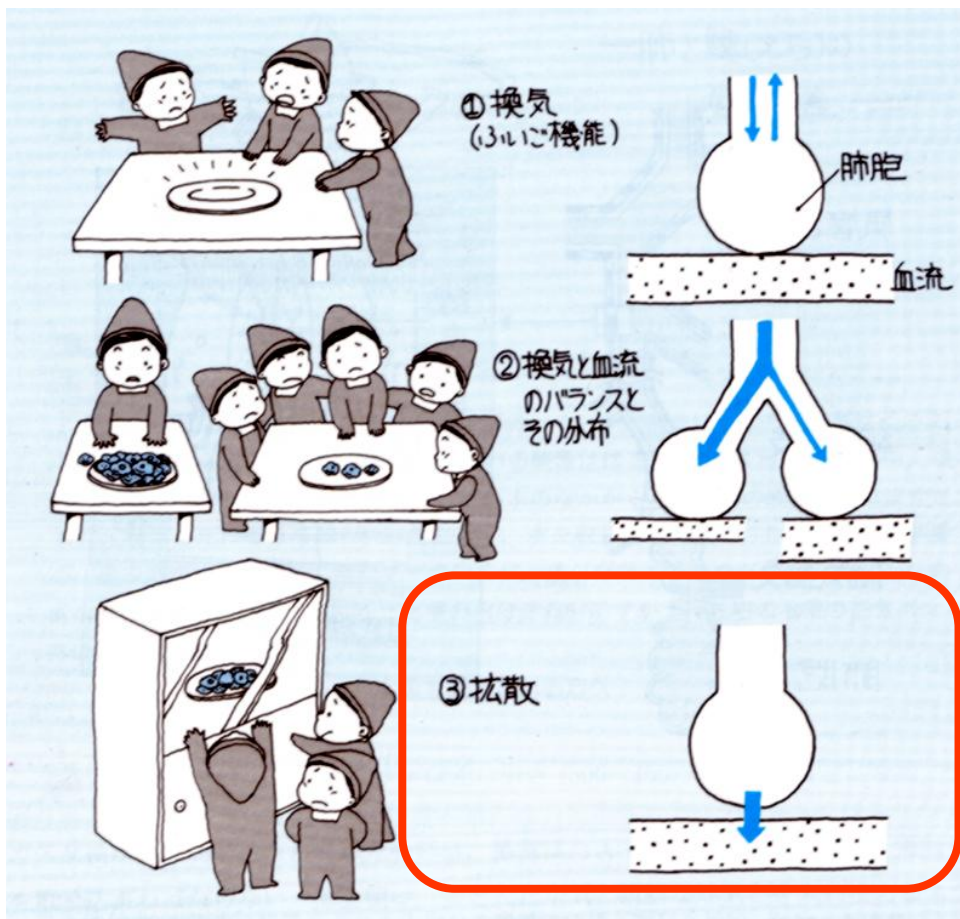


肺機能検査

肺拡散能 (DLco)



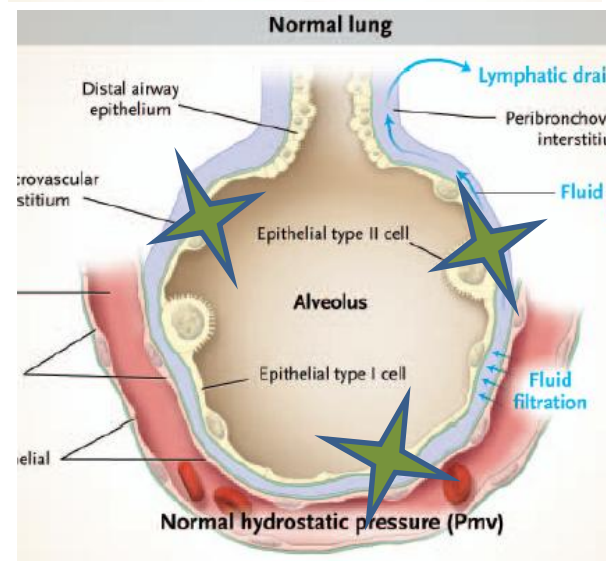
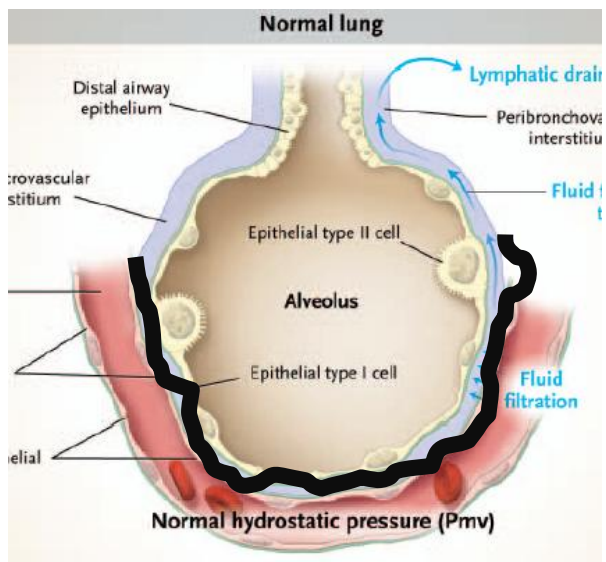
呼吸不全の病態



(例) 窒息、喘息

(例) 肺梗塞、肺炎など多く

(例) 間質性肺疾患



1. D_{LCO} の低下する疾患（病態）

肺胞隔壁の肥大、線維化がある病態

特発性肺線維症、間質性肺炎、過敏性肺炎 など

肺胞隔壁の破壊がある病態

COPDの合併

線維化、あるいは気腔の拡大が進行したびまん性肺疾患

肺血流の障害

肺血管疾患（例） 多発血管炎 肺血管内リンパ腫

2. D_{LCO} の低下が目立たない疾患（病態）

肉芽腫性肺疾患

サルコイドーシス、粟粒結核など

気道病変が主体なもの

閉塞性細気管支炎など

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診：

- 経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（職業歴、喫煙歴）
- 既往歴・服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

びまん性肺疾患の診断：血液検査

非特異的な検査項目

- 炎症の指標
 - WBC
 - ESR 赤血球沈降速度
 - CRP

間質性炎症に特異的な指標

- 血清LDH値
 - 体内の多くの細胞に含まれる.
 - 他の検査値との総合判断が必要
- KL-6, SP-D, SP-A:
 - 間質性肺炎に特異度が高い.
 - 重症度や治療経過を反映

血液検査

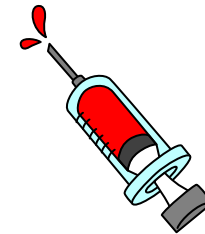


間質性肺炎の血清マーカー

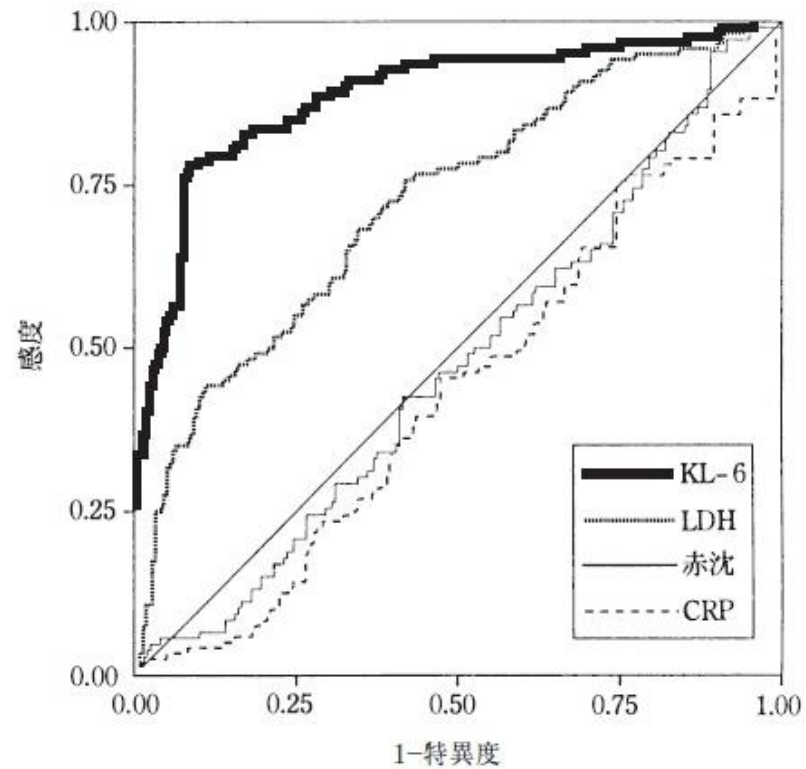
- ① KL-6
- ② SP-D
- ③ SP-A



間質性肺炎で高率に陽性

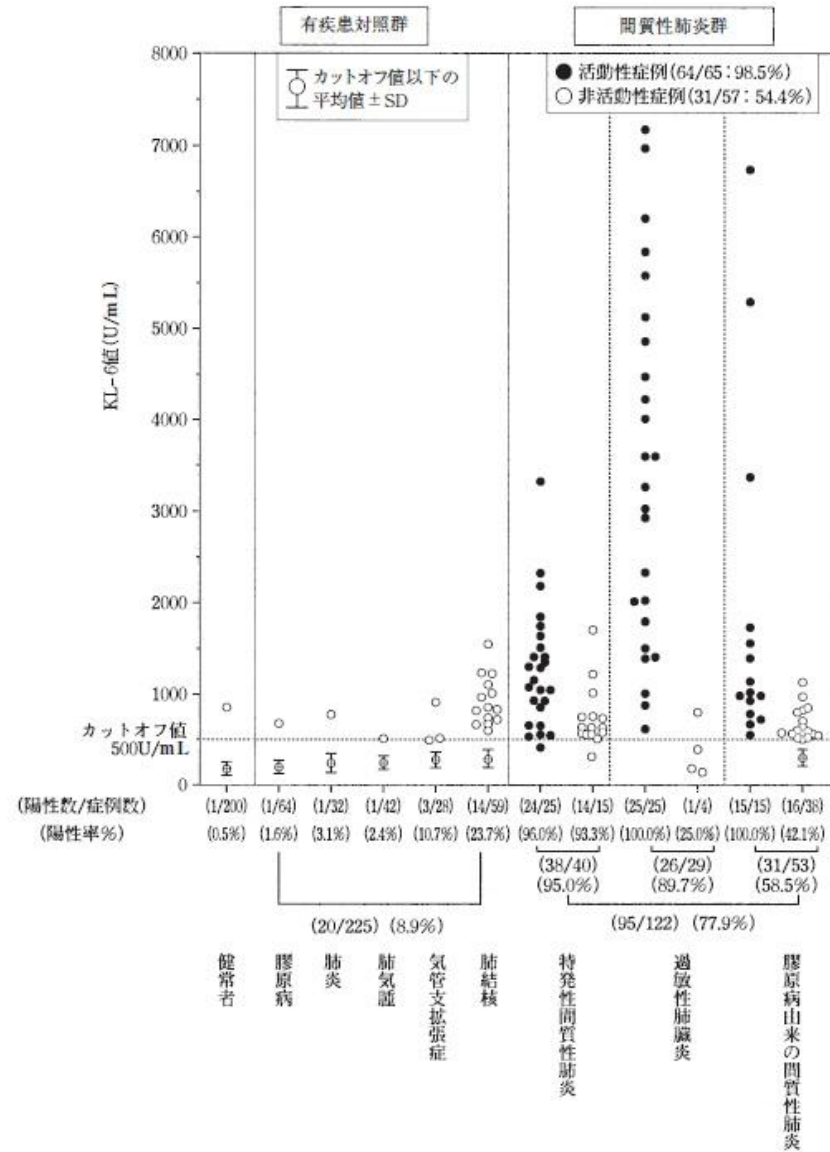


血液中KL-6は特異度・感度ともに高い



間質性肺炎群と有疾患対照群のROC分析

血液中KL-6は特異度・感度ともに高い



鑑別に有用な血液検査

血液検査	主な疾患
自己抗体	膠原病関連
●アンギオテンシン変換酵素（ACE）	サルコイドーシス
リゾチーム	サルコイドーシス
●可溶性IL-2受容体	悪性リンパ腫 （サルコイドーシスや膠原病などでも高値）
IgG4	IgG4関連疾患
●抗GM-CSF抗体	特発性肺胞蛋白症
●抗トリコスポロン抗体	夏型過敏性肺臓炎
腫瘍マーカー	癌
β-Dグルカン	真菌症●ニューモシスチス肺炎
サイトメガロウイルス抗原	サイトメガロウイルス肺炎

診断の手法

多くの情報を駆使して総合的に

1. 問診：

- 経過（時間経過、症状のタイプ、随伴症状）
- 生活歴（職業歴、喫煙歴）
- 既往歴・服薬歴

2. 身体所見

3. 胸部X線

4. 胸部CT HRCT

5. 肺機能検査

6. 臨床検査・血液検査

7. 病理学的検査：気管支鏡，外科的肺生検

気管支鏡検査



気管支肺胞洗浄
経気管支肺生検

気管支肺胞洗浄 (BAL)

BAL(F): bronchoalveolar lavage (fluid)

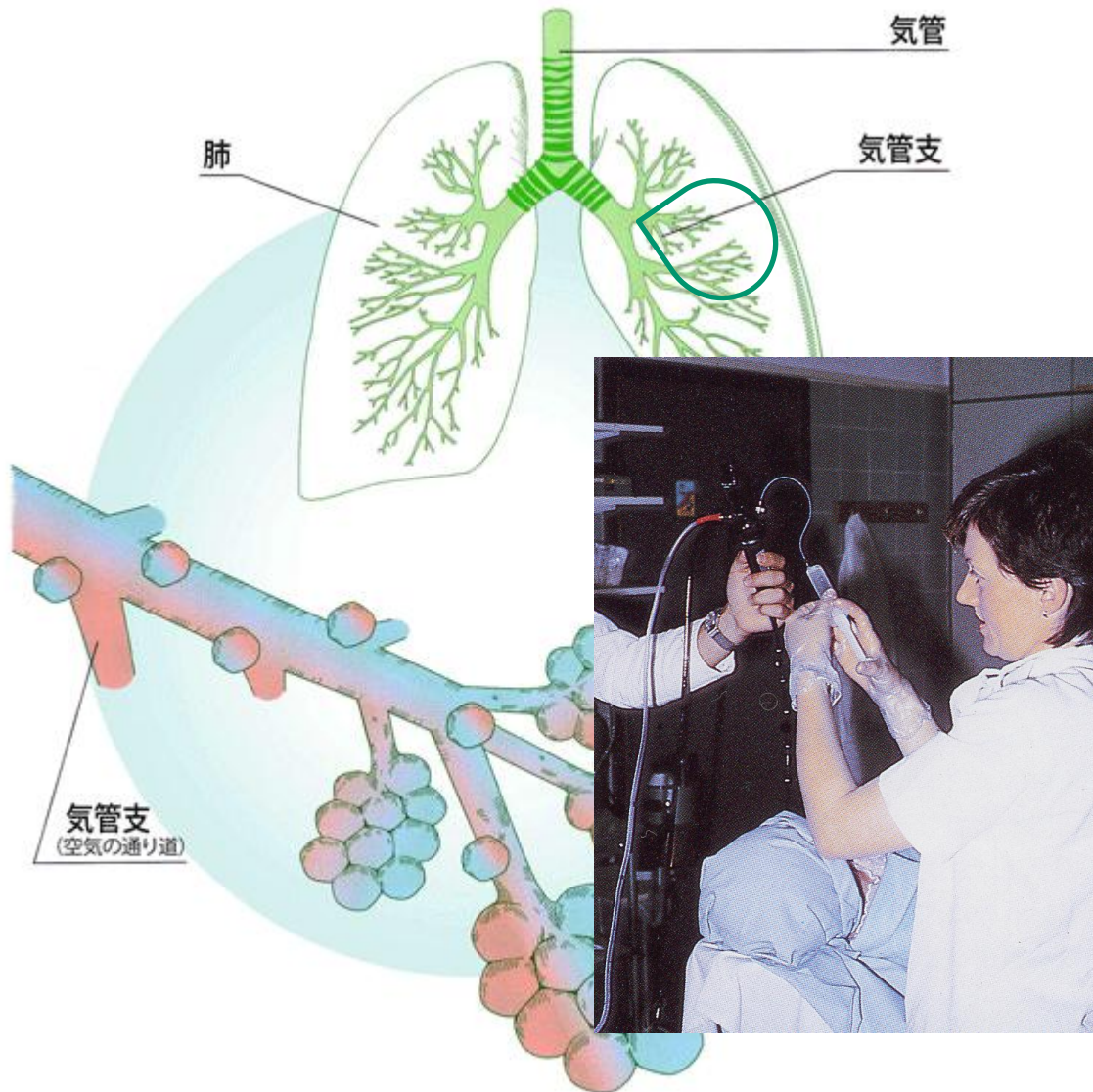
- 少なくとも100ml
- 300mlを超えないこと
- 回収率は30%以上必要

当院では

50mlの生理食塩水を
注入して回収 (×3回)

国内87% (160施設

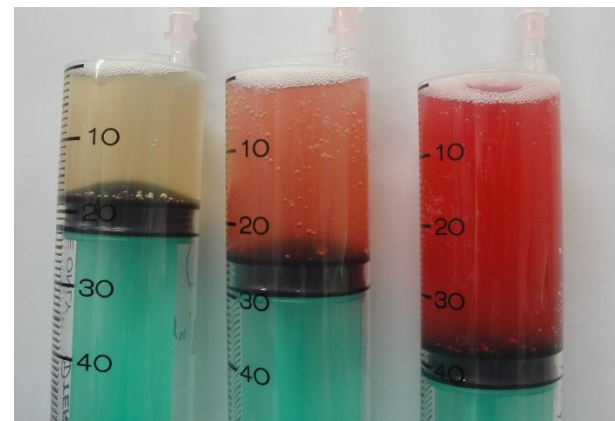
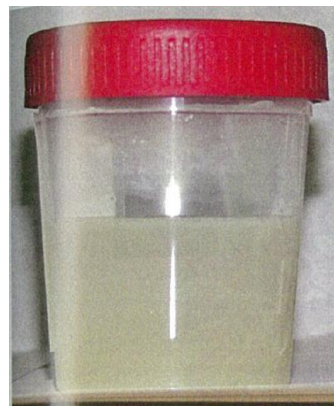
中)



気管支肺胞洗淨 (BAL)の検査項目 ★★

◆外観

肺胞蛋白症 乳白色混濁調
肺胞出血 徐々に濃くなる血性



◆細胞数・細胞分画

マクロファージ (85%以上)

リンパ球 (10～15%) ↑ 過敏性肺炎、薬剤性肺炎、cellular NSIP、特発性器質化肺炎 など

好中球 (3%以下) ↑ 細菌性肺炎、急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) など

好酸球 (1%以下) ↑ 好酸球性肺炎、薬剤性肺障害

CD4/CD8比(2.8) ↑ サルコイドーシス、↓ 過敏性肺臓炎

※喫煙者では細胞数・マクロファージ比率・好中球数が増加する

◆感染症検索

ニューモシスチス肺炎、サイトメガロウイルス肺炎、抗酸菌症 など

◆悪性細胞の検索

◆粉じん検索

石綿小体 など

気管支肺胞洗浄 (BAL)の適応

確定診断
好酸球性肺炎 ウイルス性肺炎, カリニ肺炎 真菌症(アスペルギルスなど) 抗酸菌感染症(結核, 非結核性(非定型)抗酸菌症) Goodpasture 症候群などの肺胞出血 肺胞蛋白症 細気管支肺胞上皮癌 悪性リンパ腫 肺胞微石症 など
補助診断
サルコイドーシス 過敏性肺炎, ベリリウム肺 特発性間質性肺炎(IIPs) idiopathic pulmonary fibrosis(IPF) nonspecific interstitial pneumonia(NSIP) cryptogenic organizing pneumonia(COP) desquamative interstitial pneumonia(DIP) 薬剤性肺炎 膠原病の肺病変 好酸球性肉芽腫症 びまん性汎細気管支炎 など

気管支肺胞洗浄（BAL）のリスク

相対的禁忌 ；米国胸部疾患学会（American Thoracic Society）

- 不安定な呼吸循環状態
- 重篤な出血傾向
- 急性～亜急性期心筋梗塞や不安定狭心症は行うべきでない

例)

心筋梗塞発症後4～6週間、気管支喘息、肺高血圧症、間質性肺炎

→避けるべき

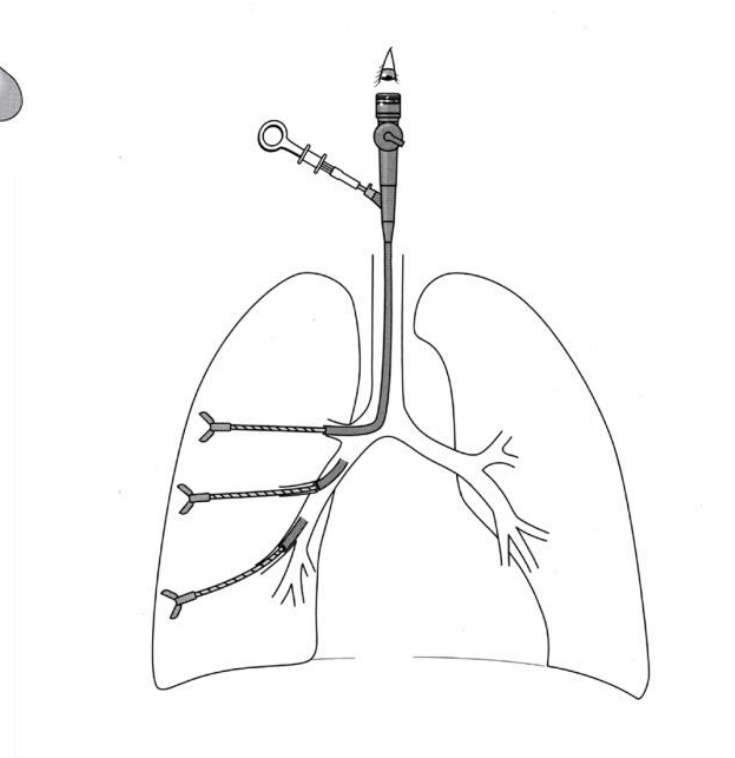
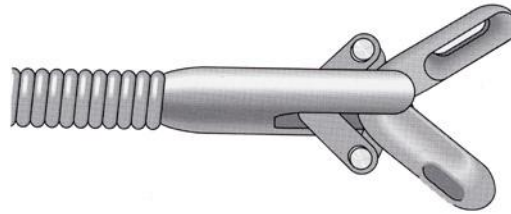
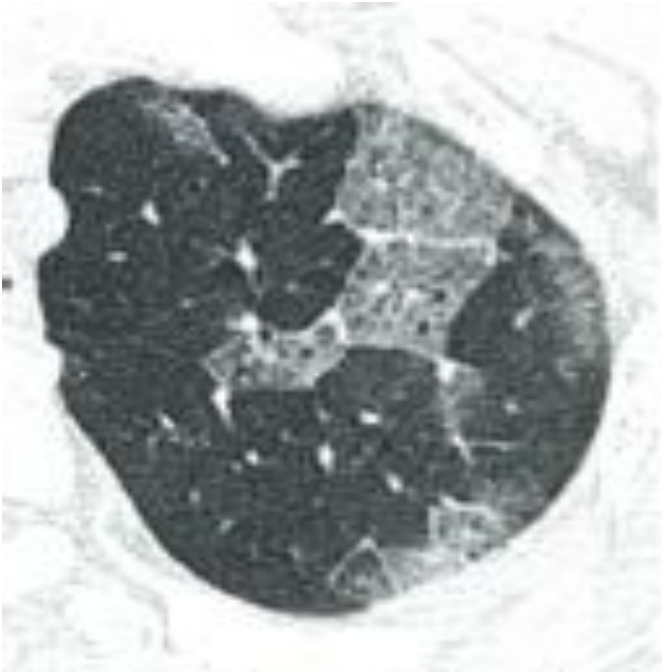
※抗血小板療法、抗凝固療法： 検査を行うことの禁忌ではない

※重症呼吸不全があっても必要に応じてBALを実施している

経気管支肺生検

TBLB (transbronchial lung biopsy)

従来からの生検鉗子



クライオバイオプシー

Cryo（冷凍）＋Biopsy（生検）

先端が凍る． -45°C

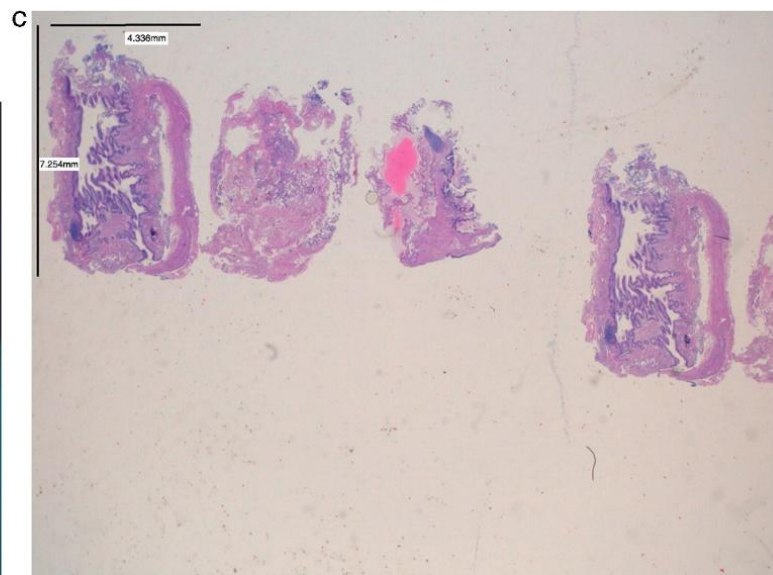
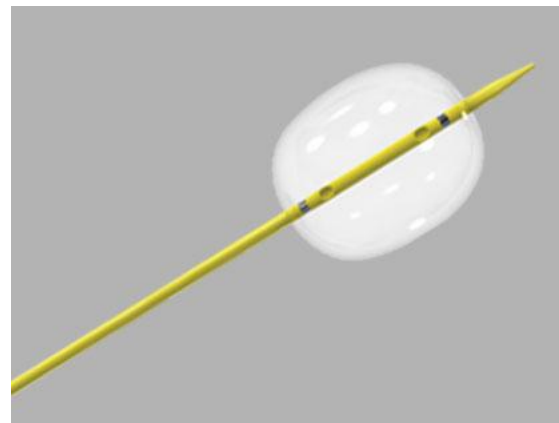
凍結させた組織を「引きちぎる」

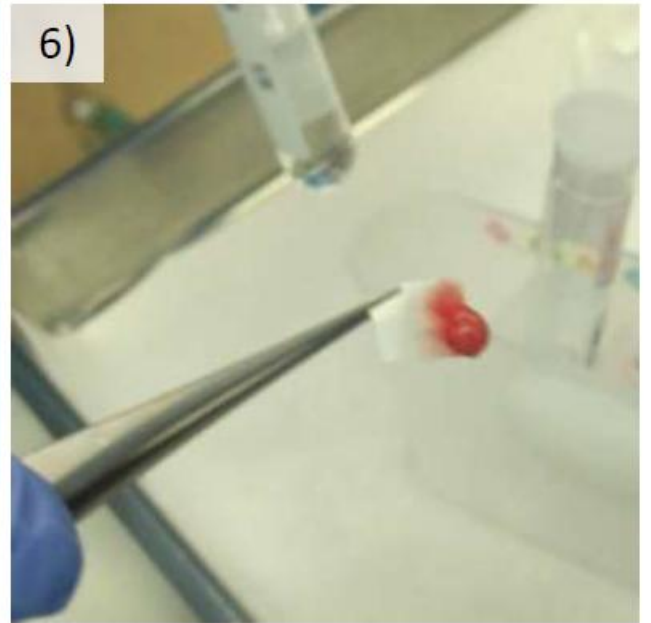
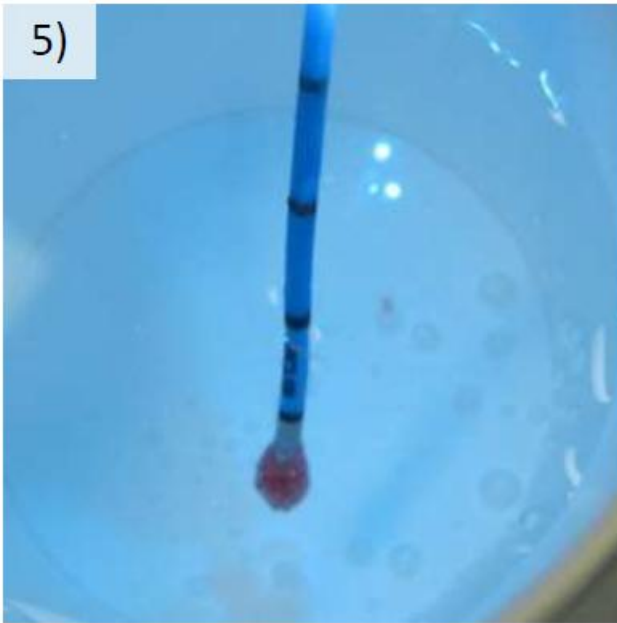
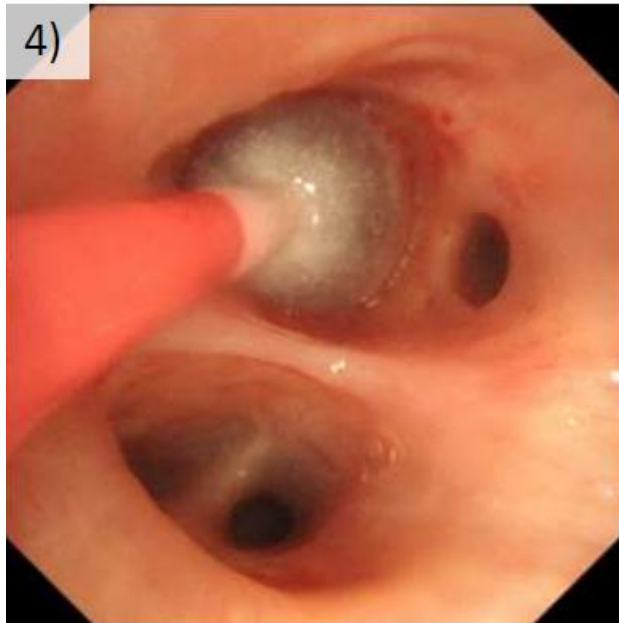
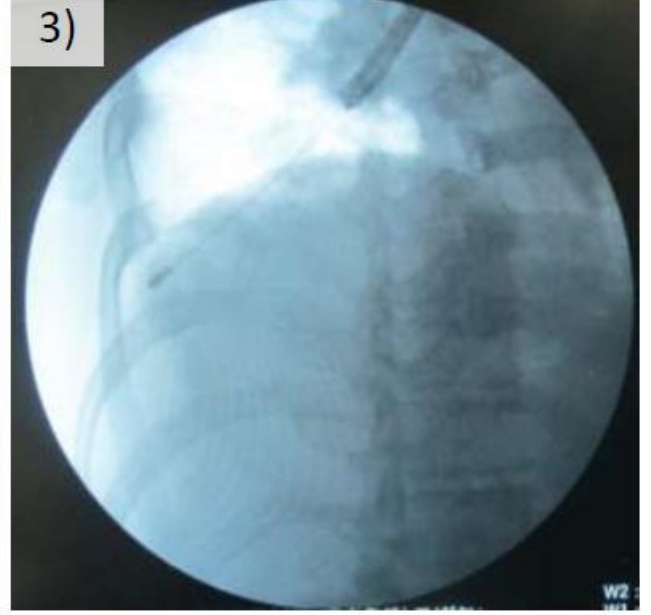
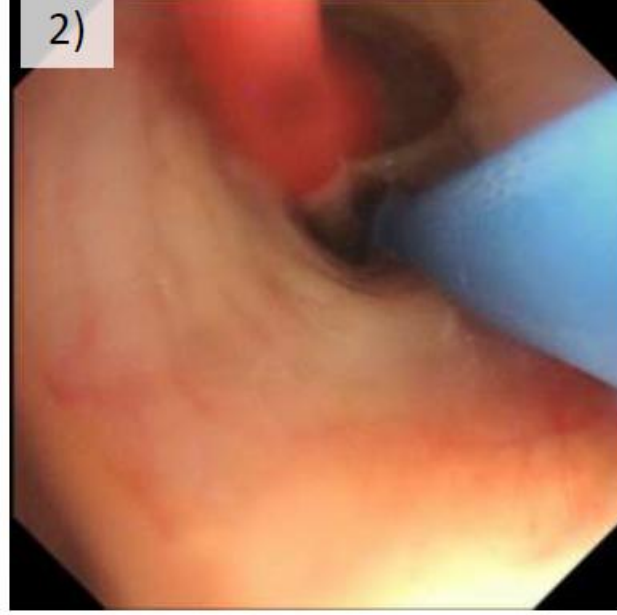
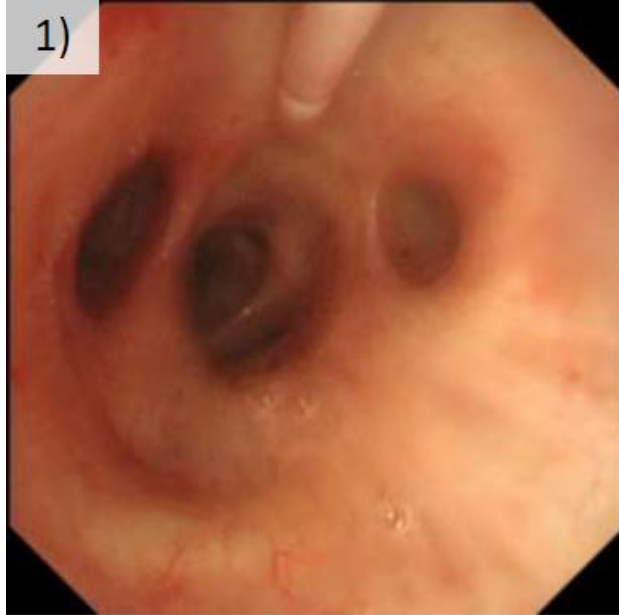
処置用軟性気管支鏡

鎮静・自発呼吸下（ミタゾラム＋フェンタニル）

内視鏡検査入院・1泊2日。

2017年3月薬事承認

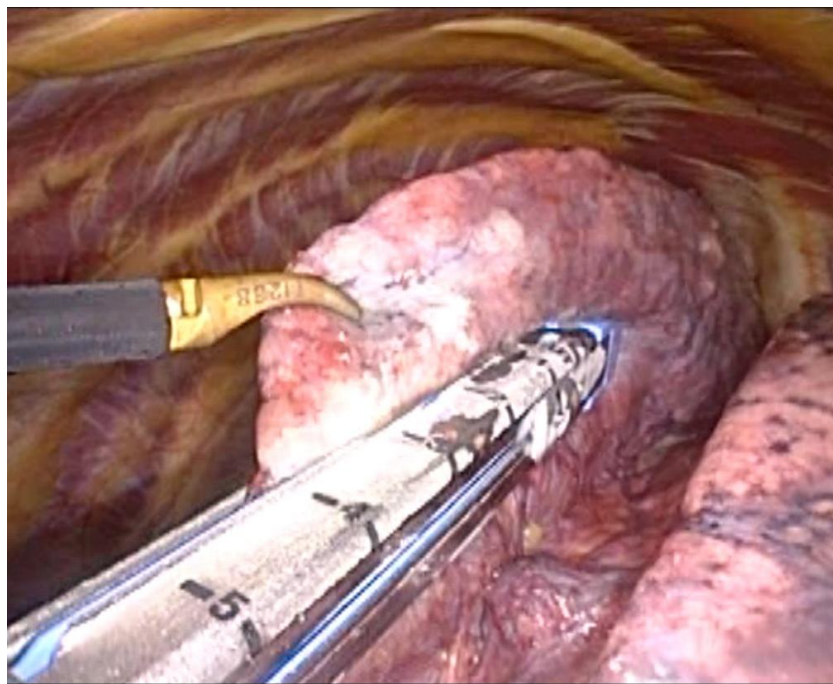
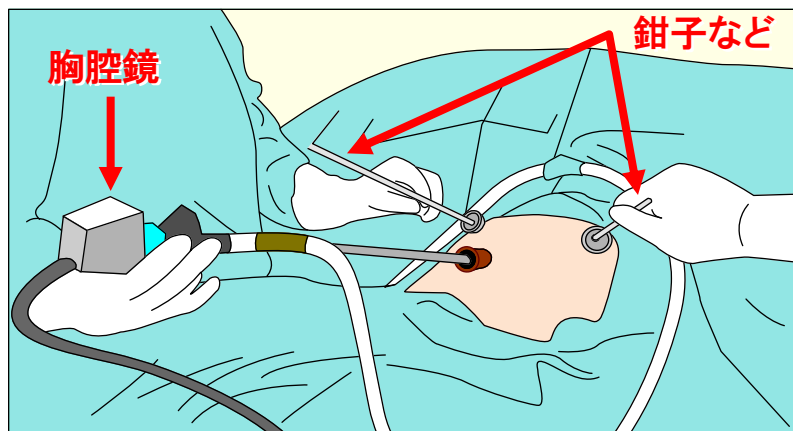
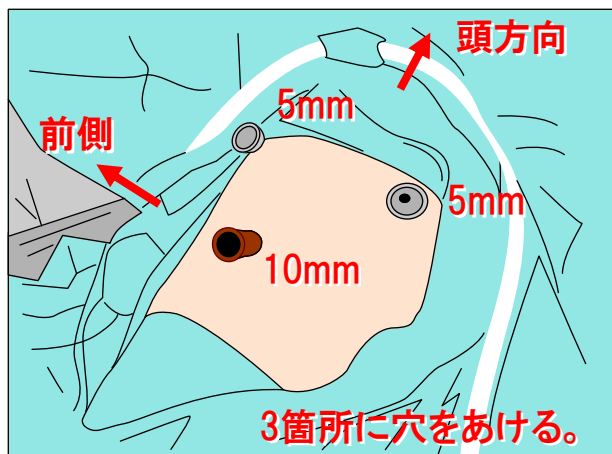




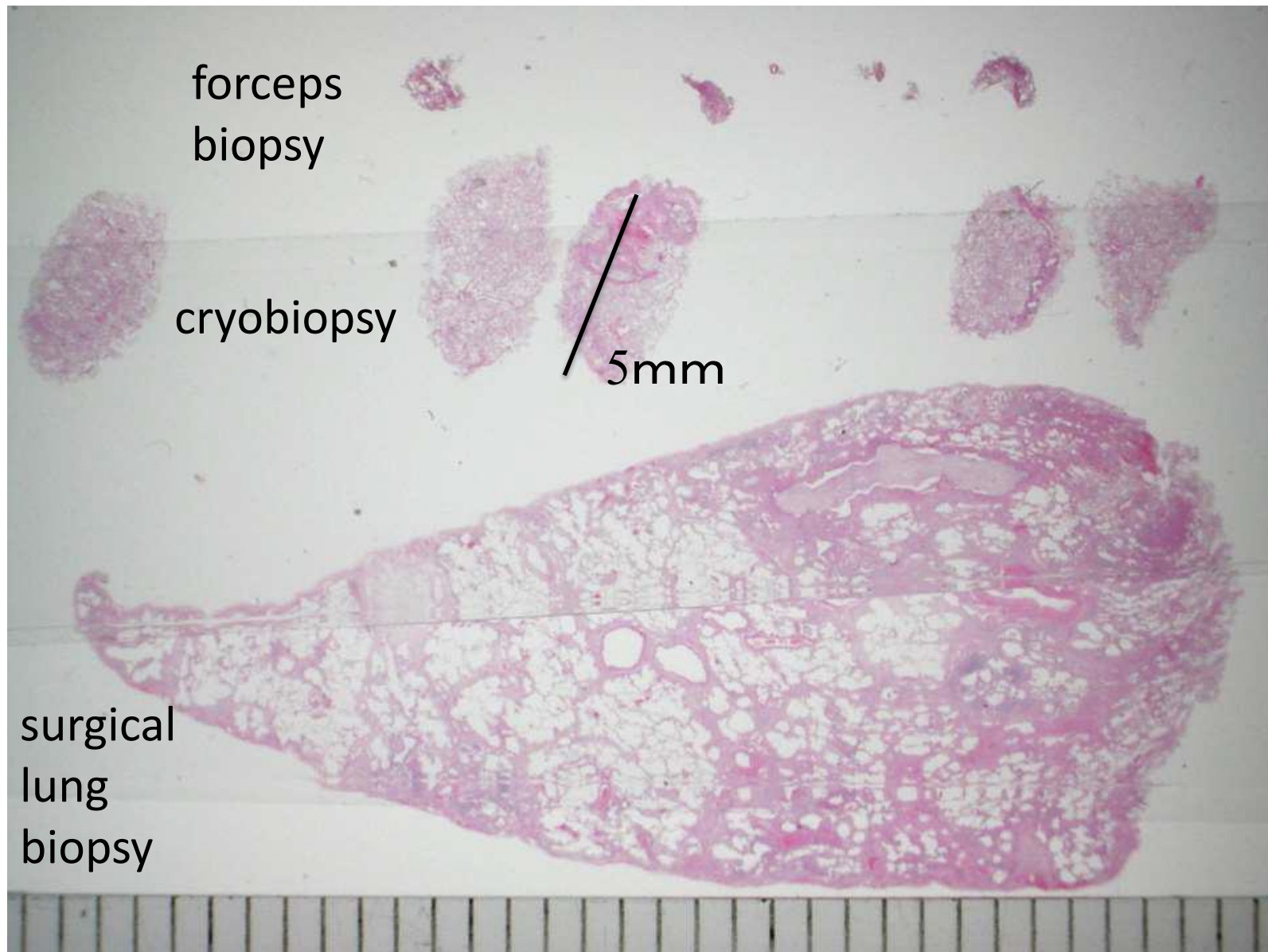
cryobiopsyの流れ. 1)左上からバルンカテーテルの留置, 2)クライオプローブの挿入, 3)透視で胸壁からの距離を確認, 4)凍結・クライオプローブの引き抜き直後にバルンを膨張, 5)生食での解凍, 6)濾紙でプローブから採取後にシリンジにて伸展・ホルマリン固定.

外科的肺生検

胸腔鏡下肺生検(VATS)の様子



生検検体のサイズ



経気管支肺生検と外科的肺生検の比較

経気管支肺生検(TBLB)

利点 (比較的) 安全 簡易性
欠点 小検体

外科的肺生検

利点 十分量の検体
欠点 リスク
●特発性肺線維症の急性増悪 (22.2%)
●術後早期死亡率 1.2-6.4%

TBLBで診断可能	TBLBが参考になる	外科的生検が必要
悪性腫瘍	サルコイドーシス	特発性間質性肺炎
肺感染症	過敏性肺炎	膠原病関連間質性肺炎
リンパ脈管筋腫症	急性間質性肺炎	多発血管炎性肉芽腫症
肺アミロイドーシス	慢性器質化肺炎	など
肺胞蛋白症	など	
など		

肺胞蛋白症 (PAP)



概念

- 肺サーファクタント（生体界面活性剤）の生成または分解過程の障害

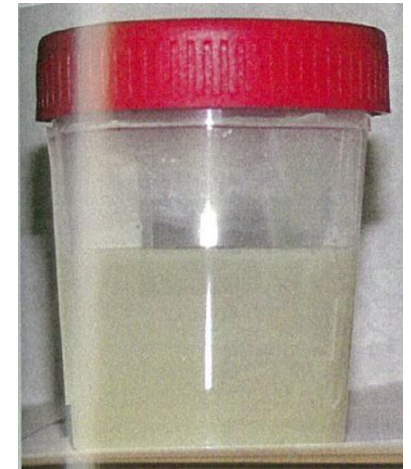
⇒主に肺胞腔内にサーファクタント由来物質が貯留

- 抗GM-CSF抗体*の有無による分類

自己免疫性PAP（APAP）：全体の85%

その他のPAP

血液疾患、悪性疾患、粉じん吸入などに伴う発症



*Granulocyte Macrophage colony stimulating factor

顆粒球単球コロニー刺激因子：肺胞マクロファージの成熟に作用

肺胞蛋白症 (PAP)



- 症状

多くは軽い（1 / 3は無症状）

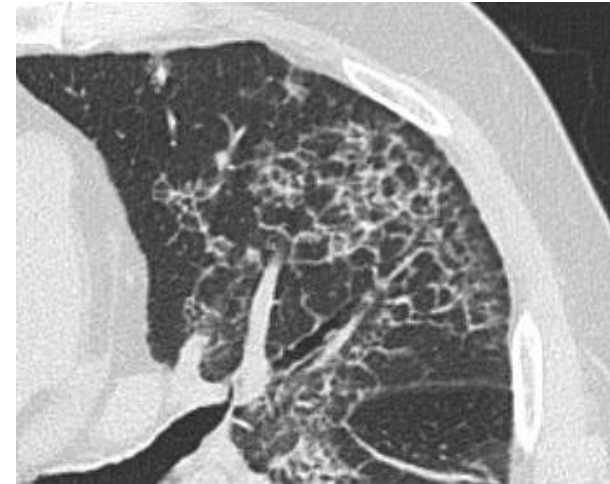
労作時呼吸困難、咳など

- 画像

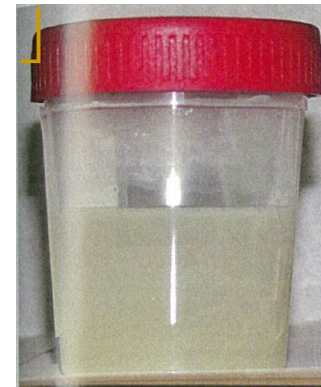
Crazy-paving pattern

- 検査所見

気管支肺胞洗浄



「メロンの皮様所見」



「米のとぎ汁用」

肺胞蛋白症 (PAP)



- 重症度

PaO₂と症状の有無によりスコア化

- 治療

- 経過観察（去痰剤など対症療法）

- **全肺洗浄**（10～30Lの生食で洗浄）

- **GM-CSF吸入療法**

サルコイドーシス



疾患の定義と病態生理定義: 全身の様々な臓器に**非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を形成する原因不明の全身性疾患**であること。

*病態: Tリンパ球の活性化とマクロファージの集積が中心的な役割を果たし、これが肉芽腫形成につながる免疫異常であること。

好発臓器:**最も多いのは肺（両側肺門リンパ節腫脹、肺野病変）**。他に、**眼（ぶどう膜炎）、皮膚（結節性紅斑、皮下結節）、心臓（心サルコイドーシス）、神経（神経サルコイドーシス）**など全身のあらゆる臓器に病変が生じる可能性があること。Löfgren症候群（ローフグレイン症候群）:急性発症型で、両側肺門リンパ節腫脹、結節性紅斑、関節炎を三徴とする予後良好な病型。3. 診断と検査

サルコイドーシス



■血液検査

血清ACE(アンジオテンシン変換酵素)の上昇や、可溶性インターロイキン2受容体(sIL-2R)の上昇。高カルシウム血症。

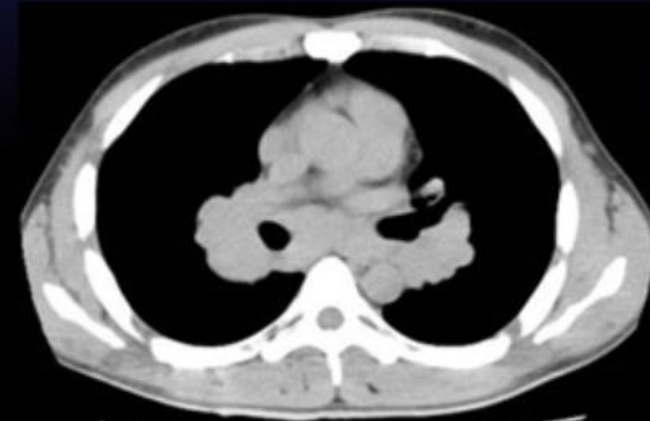
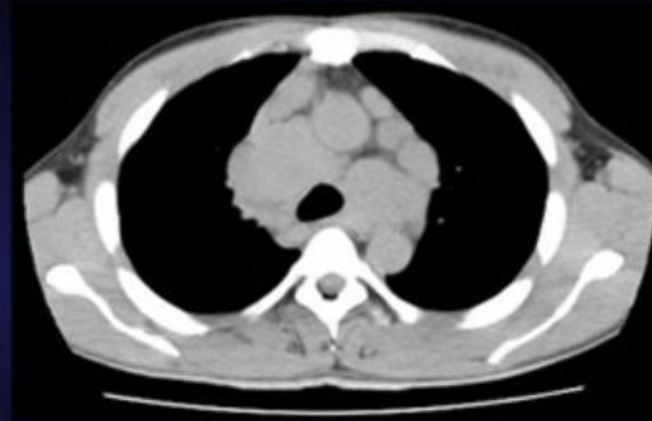
■気管支肺胞洗浄

ヘルパーT細胞の優位: リンパ球の内訳を調べると、**CD4陽性T細胞(ヘルパーT細胞)がCD8陽性T細胞(細胞傷害性T細胞)**よりも優位に増加しています。

比率: その結果、CD4陽性T細胞とCD8陽性T細胞の比率(**CD4/CD8比**)が著しく上昇します。一般的に4.0以上であれば、サルコイドーシスであることを強く示唆する所見とされます(非喫煙者の健常者は通常1.0~2.0程度)。*

サルコイドーシス

サルコイドーシスの胸部X線およびCT



縦隔リンパ節腫大のみでは治療適応なし。
2年で70%が自然軽快。

肺サルコイドーシス

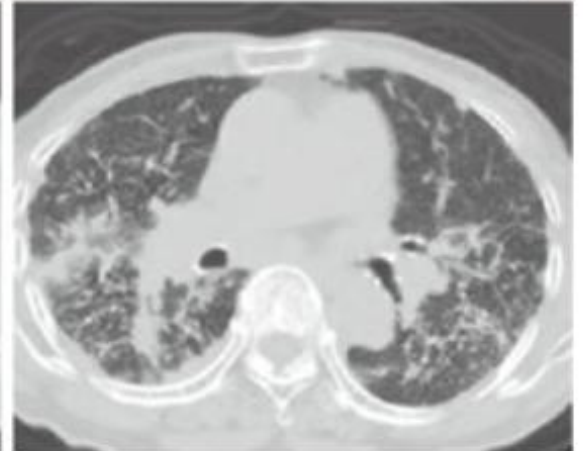
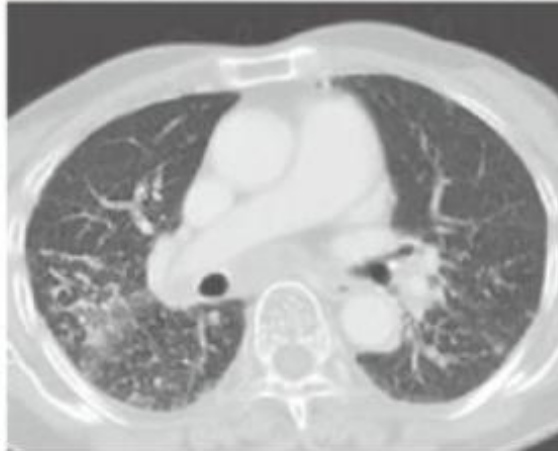
78歳



79歳



80歳



急性好酸球性肺炎



(Acute eosinophilic pneumonia:AEP)

急性好酸球性肺炎は、肺間質に好酸球が急速に浸潤することによって引き起こされる疾患で、原因は不明ですが、アレルギー反応が関与していると考えられています。

特に、**喫煙開始(タバコの銘柄変更)**や特定の薬剤、カビなどの吸入が誘因となることがあります。

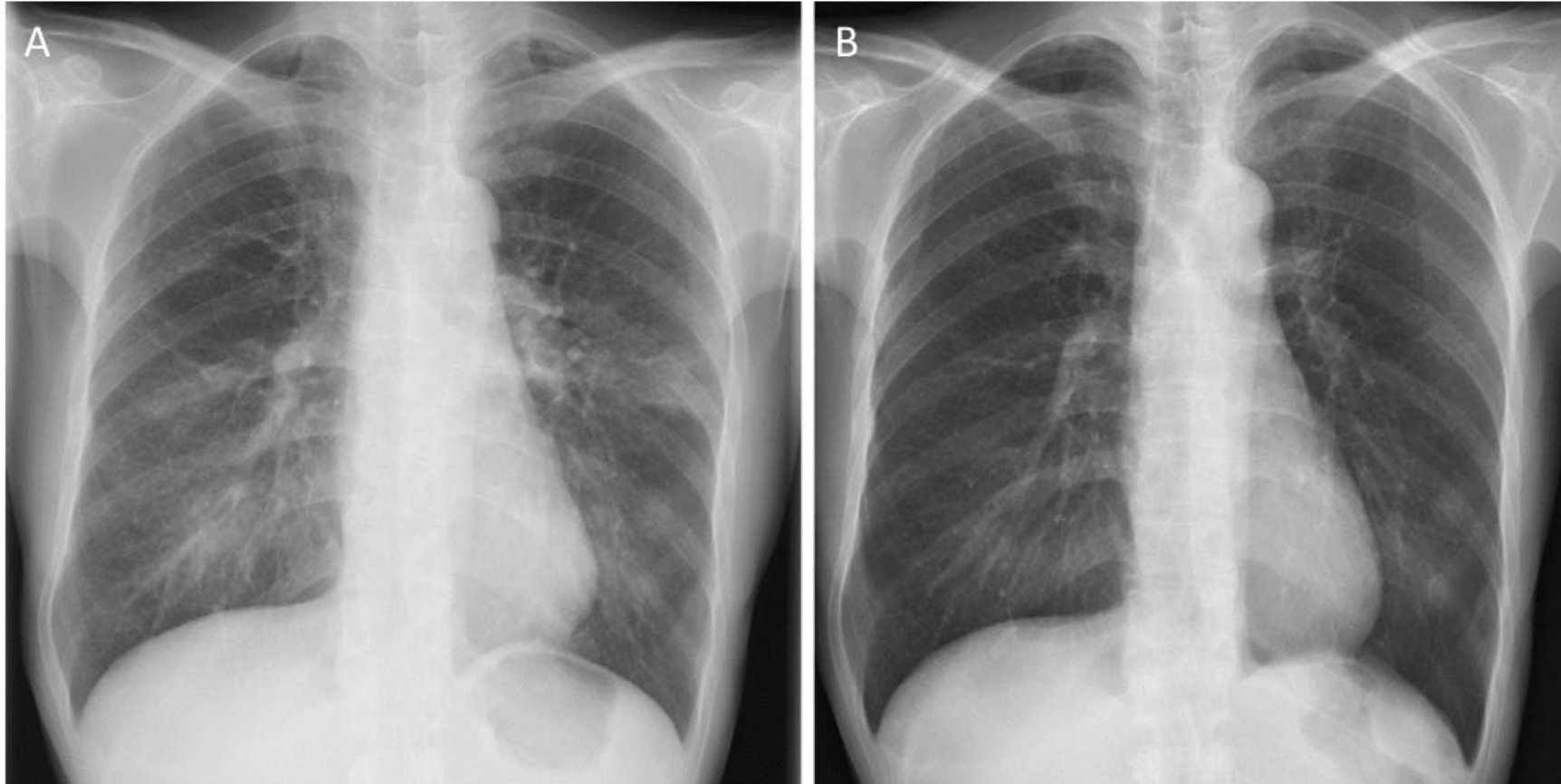
発症は通常、20～40歳の成人に多く見られ、男女比は2:1です。

初期は末梢血好酸球増多がないこともあるが、経過中に増加することが多い。

■気管支肺胞洗浄(BAL)

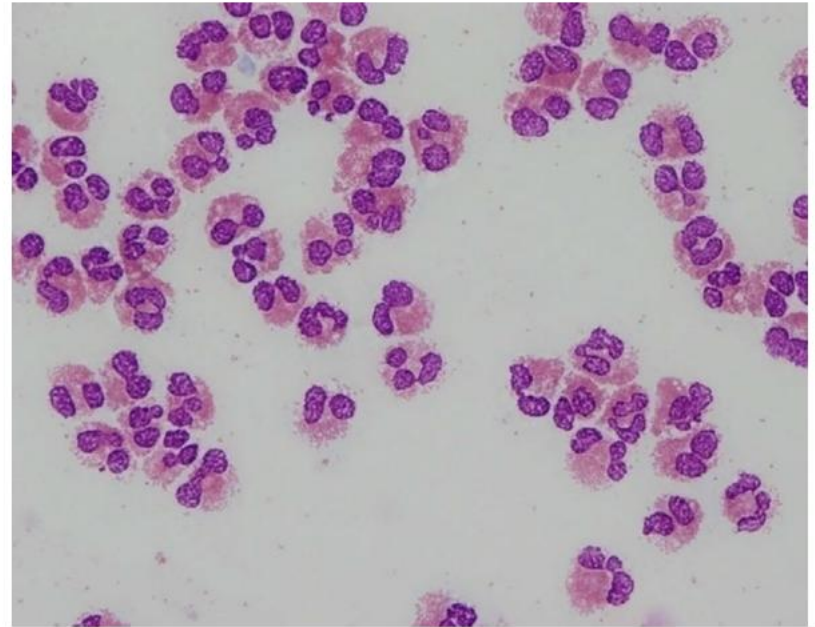
気管支内視鏡検査を行い、BAL液中の好酸球が増加していることを顕微鏡的に確認します。

急性好酸球性肺炎



自然に回復する急性好酸球性肺炎の患者もいる。ほとんどの場合、プレドニゾン40～60mg, 1日1回経口投与により治療する。

急性好酸球性肺炎



BALの顕微鏡写真

慢性好酸球性肺炎



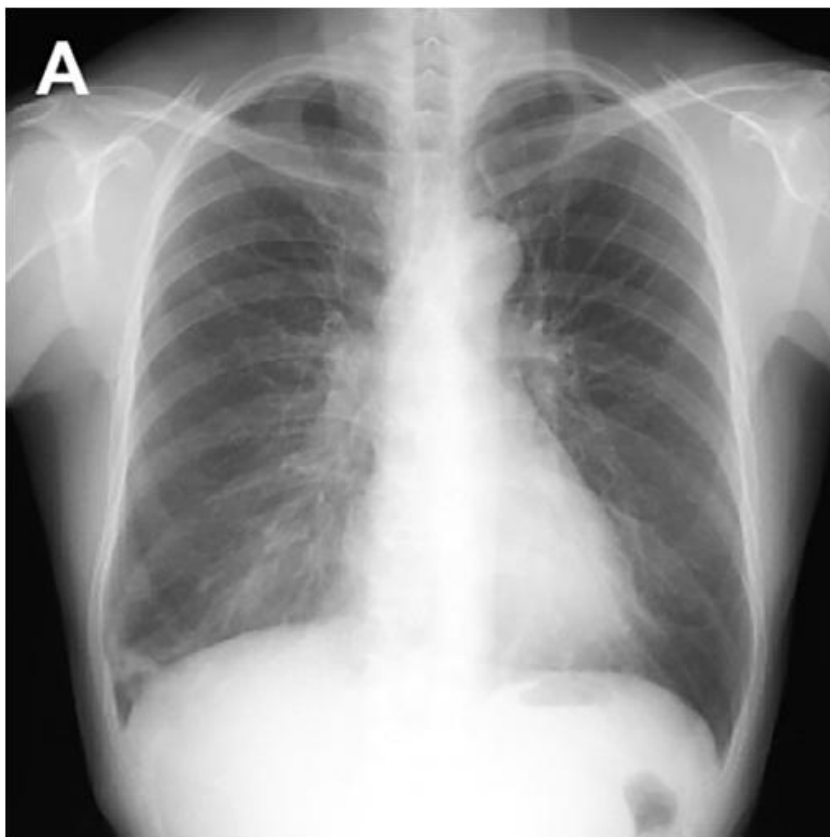
Chronic eosinophilic pneumonia:CEP

慢性好酸球性肺炎は実際は慢性というわけではない;むしろ, 再発性の急性または亜急性疾患である(そのため, 再発性好酸球性肺炎という名称の方がふさわしい)。慢性好酸球性肺炎の有病率および発生率は不明である。病因としてアレルギー体質が疑われている。大半の患者は非喫煙者である。末梢血好酸球増多は、ほぼ100%でみられる。

■気管支肺胞洗浄(BAL)

BAL液中の好酸球が増加していることを顕微鏡的に確認します。

慢性好酸球性肺炎



夏型過敏性肺炎

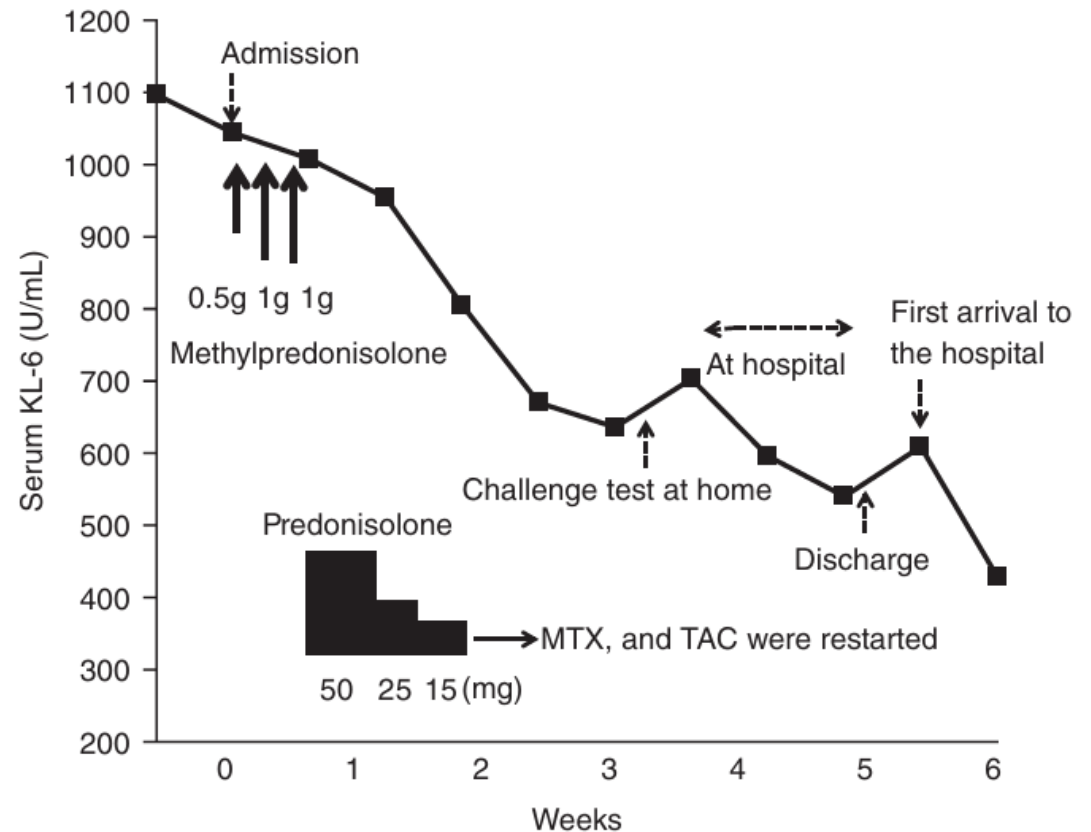


夏型過敏性肺炎は、家屋内の白カビ（主にトリコスポロン）を吸い込むことで起こるアレルギー性肺炎で、特に高温多湿の日本の夏に発症しやすい疾患です。

■血液検査：トリコスポロン抗体、肺炎マーカー（KL-6、SP-D）、炎症反応（白血球数・CRP）

■気管支肺胞洗淨（BAL）
BAL液中のリンパ球が増加する。

夏型過敏性肺炎



リウマチでMTX、TAC使用中に
発症した稀な夏型過敏性肺炎

線維化性過敏性肺炎



抗原となりえるものとして、日本では鳥抗原(鳥の羽や糞に含まれる)が60%と最も多く、次いで自宅環境中の真菌(カビ)が25%と続きます。

その他、干し草などに含まれる細菌や、塗料に含まれるイソシアネート、また、最近では加湿器(特に超音波式)で繁殖した細菌や真菌(カビ)なども報告されています。

しかし、これらはあくまで代表的な抗原の一部であり、これまで300種類以上の抗原が報告されています。

地域や気候によって、患者さんの環境が変わるため、原因が変わる可能性があります

線維化性過敏性肺炎

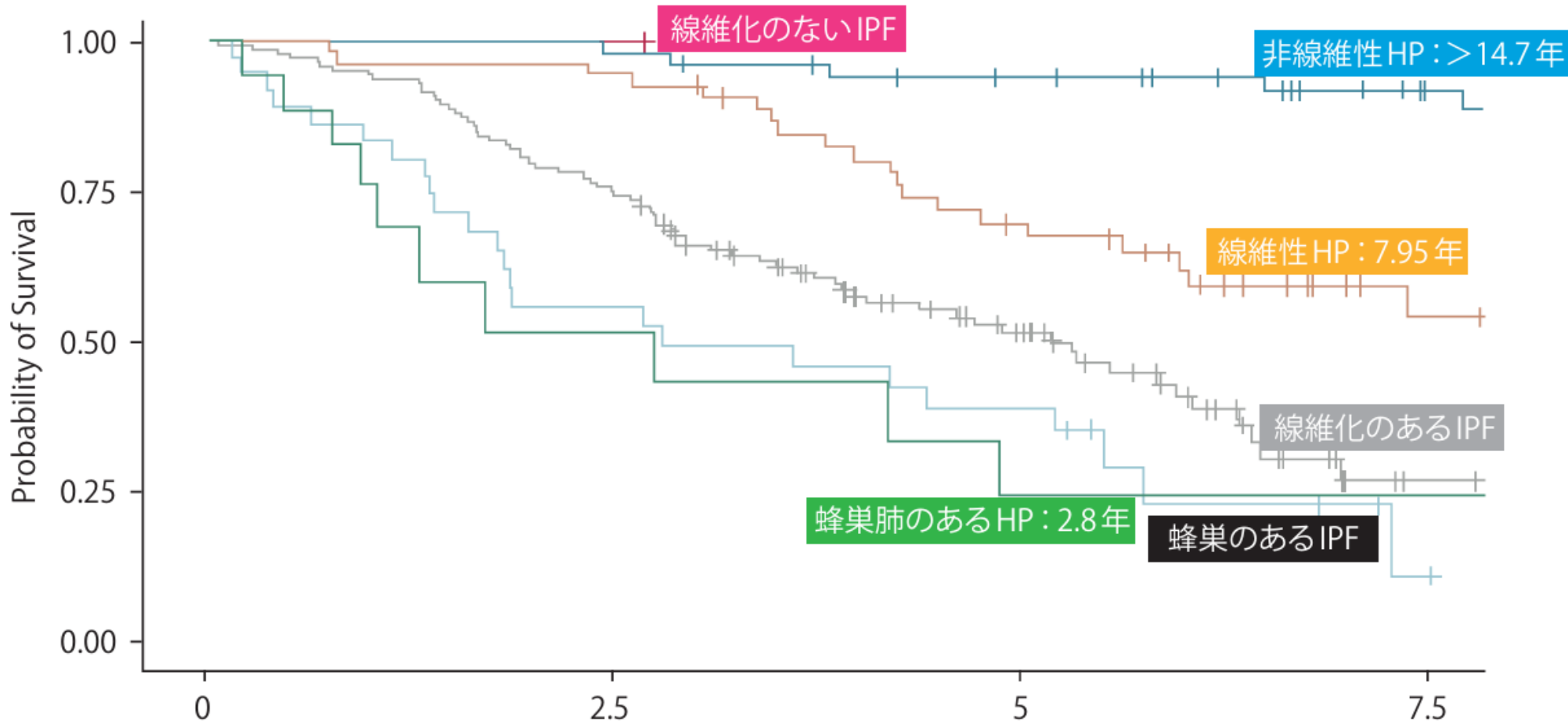


胸部CT



典型的な**Head cheese sign/Three density pattern**を呈している。

線維化性過敏性肺炎



びまん性肺疾患 総論

まとめ

- ✓ 多彩な病態が含まれる。
- ✓ 臨床経過と自覚症状が鑑別の第一歩。
- ✓ 詳細な病歴聴取が診断のカギになることも。
- ✓ HRCT画像パターンから疾患をしぼりこむ。
- ✓ 疾患毎に特徴的な所見を理解して検査を行う。
- ✓ 侵襲的な検査が必要な症例を適切に選択する。